

Exercice 1

Pour tout entier naturel non nul n , on pose $A_n = 3^{2n} - 2^n$ et $B_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$

- Démontrer par récurrence que :
 - A_n est multiple de 7.
 - B_n est multiple de 7.
- En déduire que les nombres $3^{28} - 2^{14}$ et $3^{83} + 2^{43}$ ne sont pas premiers entre eux.

Exercice 2

Dans le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$,

on considère l'application f qui au point $M(x, y)$ associe le point $M'(x', y')$ tel que $\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$

On note z l'affixe de M et z' l'affixe de M' .

- Exprimer z' en fonction de z .
 - Démontrer que $f = ros$ où s est la réflexion d'axe $(O; \vec{u}, \vec{v})$ et r une rotation affine à préciser.
- En décomposant r en deux réflexions, démontrer que f est une réflexion et préciser son axe.
- On note g l'application du plan qui à tout point $M(x, y)$ associe le point $M''(x'', y'')$ tel que $\begin{cases} x'' = y + 1 \\ y'' = x + 1 \end{cases}$
On note z l'affixe de M et z'' l'affixe de M''
 - Exprimer z'' en fonction de z .
 - Déterminer la nature de l'isométrie t telle que $g = tof$.
 - On note K le milieu du segment $[MM'']$,
démontrer que K appartient à une droite fixe lorsque M parcourt le plan.

PROBLEME

Les deux parties A et B sont indépendantes.

Partie A

E désigne l'espace affine euclidien de dimension 3 et α un nombre réel strictement positif.
On considère le carré $ABCD$ de centre O .

- Vérifier que O est l'isobarycentre du système A, B, C, D .
Sur la figure ci-contre (voir ci-dessous), le point E n'appartient pas au plan $(ABCD)$,
on donne $EA = EB = EC = ED = 2\alpha$; $AC = BD = \alpha$
- Démontrer que la droite (EO) est orthogonale au plan $ABCD$.
 (Sm) désigne l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = m\alpha^2$$
 - Déterminer (Sm) suivant les valeurs de m .
- On suppose la droite (EO) orientée par le vecteur $\vec{OE}$ et l'angle $(\vec{OB}, \vec{OC})$ de mesure $\pi/2$;
on note r la rotation d'axe (EO) et d'angle $\pi/2$
Déterminer les images par r des points A, B, C, D et E .
En déduire que $ABCDE$ est invariant par r .

Partie B

F est la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$,
 C désigne sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan,
l'unité de longueur sur les axes est le centimètre.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, à gauche et à droite du point 1,
puis la dérivée de f .
En déduire le tableau de variation de f .
2. Préciser les branches infinies de f et tracer C
3. On se propose de déterminer un encadrement de l'aire a de la partie du plan comprise entre
l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, C et la droite d'équation $x = 0,5$.

(a) Vérifier que pour tout $x \in [0; 0,5]$, $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \frac{x^2}{1-x}$

(b) En déduire que $\int_0^{0,5} \frac{e^{-t}}{1-t} dt = \int_0^{0,5} (1+t)e^{-t} dt + \int_0^{0,5} \frac{t^2 e^{-t}}{1-t} dt$

4. (a) Démontrer que, pour tout $x \in [0; 0,5]$, $1 \leq f(x) \leq \frac{2}{\sqrt{e}}$

(b) En déduire que $\frac{1}{24} \leq \int_0^{0,5} \frac{t^2 e^{-t}}{1-t} dt \leq \frac{1}{12\sqrt{e}}$

5. En déduire que :

(a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^{0,5} (1+t)e^{-t} dt$

- (b) Déduire des questions précédentes un encadrement de a .

L'épreuve comporte trois exercices et un problème.

Exercice 1

X est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé fini de probabilité p sachant que X prend les valeurs 0, 1, 2 et 3, et que

$$P(X > 2) = \frac{1}{3}; P(X < 2) = 0.5; P(X = 0) = P(X = 1).$$

1. Recopier et compléter le tableau suivant qui donne la loi de probabilité de X

x	0	1	2	3
$P(X = x)$				

2. En déduire l'espérance mathématique et l'écart type de X .

Exercice 2

Le plan orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

A tout point M d'affixe Z non nulle, on associe le point M' d'affixe Z

telle que : $Z = \frac{z^2 + 1}{2z}$.

On note $z = x + iy$; $Z = X + iY$; x, y, X et Y sont des nombres réels.

1. Exprimer X et Y en fonction de x et y .
2. R étant un nombre réel strictement positif différent de 1, on suppose que le point d'affixe $z = x + iy$ est un point du cercle C de centre O et de rayon R ; θ est un nombre réel de l'intervalle $[0, 2\pi]$ désignant la mesure en radian de l'angle $(\vec{e}_1, \vec{OM})$
 - (a) Vérifier que $x = R \cos \theta$ et $y = R \sin \theta$.
 - (b) Déduire de la question 1) les expressions de X et Y en fonction de θ et de R .
3. (a) Ecrire entre X et Y une relation indépendante de θ .
 - (b) En déduire que, lorsque M décrit C , l'ensemble des points M' d'affixe Z est une conique dont on précisera la nature.
 On suppose dans cette question que $R = 2$, tracer la conique obtenue en faisant apparaître ses foyers et directrices.

Exercice 3

Sur la figure ci-contre, O, A, B et C désignent quatre points non coplanaires de l'espace affine euclidien; P et Q les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[OB]$.

On note D le barycentre des points O, A, B et C affectés des coefficients 3, 2, 3 et -2.

1. Démontrer que les vecteurs DQ et AP sont colinéaires;
 placer le point D sur la figure.
 Dans toute la suite de l'exercice, on note :
 - M un point de l'espace;
 - $\vec{v} = \vec{MO} - \vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC}$ et $\vec{w} = 3\vec{MO} + 2\vec{MA} + 3\vec{MB} - 2\vec{MC}$.
 - Δ l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ soient colinéaires;
 - S est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{v} = \vec{w}$.

2. (a) Vérifier que $\vec{v} = 2\overrightarrow{PQ}$ et que $\vec{w} = 6\overrightarrow{MD}$.
- (b) En déduire la nature de Δ ainsi que celle de S .
3. On suppose (pour cette question) l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et que les points A, B , et C ont pour coordonnées $(2; 0; 0)$, $(0; 2; 0)$ et $(0; 0; 1)$ respectivement. Ecrire une équation cartésienne de S et un système d'équations paramétriques de Δ .

PROBLEME

Le problème comporte trois parties dépendantes A, B et C

Dans tout le problème, f désigne la fonction de la variable réelle x définie dans

l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ pour $x \neq 0$; $f(0) = 1$

I 1. Démontrer que f est continue en 0.

2. Démontrer que f est dérivable dans l'intervalle $]0, +\infty[$ et calculer sa dérivée première dans cet intervalle.

La recherche du signe de la dérivée de f conduit à l'étude d'une fonction auxiliaire g .

II La fonction g est définie dans l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $g(x) = \frac{-2x}{x+2} + \ln(x+1)$

(a) Démontrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $g(x) \leq \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

(b) En déduire que pour tout x de $]0, +\infty[$, $x^2 f'(x) \leq -g(x)$.

Partie A Etude du signe de g .

1. Démontrer que g est dérivable dans $[0, +\infty[$ et calculer $g'(x)$.

2. (a) Démontrer que pour tout x de $[0, +\infty[$, $0 \leq g'(x) \leq \frac{x^2}{4}$

(b) Démontrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{12}$

(c) En déduire le signe de g et le sens de variation de f dans l'intervalle $]0, +\infty[$

Partie B Etude de dérivabilité de f en 0.

1. (a) A partir de A-2-b), vérifier que :

$$\text{pour tout } x \text{ de } [0, +\infty[, \quad \frac{-x^3}{12} + \frac{x^2}{x+2} \leq x - \ln(x+1) \leq \frac{x^2}{x+2}.$$

(b) En déduire que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $\frac{-x}{12} + \frac{1}{x+2} \leq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{x+2}$

2. Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer son nombre dérivé en 0.

Partie C Tracer la courbe f .

1. (a) Dresser le tableau de variation de f .

(b) Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé du plan;
(on prendra 1 cm pour une unité de longueur sur les axes).

2. D désigne la partie du plan définie par les droites d'équation $x = \frac{1}{2}$; $x = 1$; $y = 0$ et la courbe de f .

L'épreuve comporte trois exercices et un problème.

Exercice 1

a et b sont deux entiers naturels non nuls ; E désigne l'ensemble des entiers relatifs z tels qu'il existe deux entiers relatifs x et y vérifiant $z = ax + by$.

1. Démontrer que E contient au moins deux entiers naturels non nuls.
2. On note d le plus petit entier naturel de E
 - a. Démontrer que tout multiple de d appartient à E
 - b. Démontrer que tout élément z de E est un multiple de d (on pourra envisager la division)
 - c. En déduire que E est l'ensemble des multiples de d
3. Démontrer que d est le plus grand diviseur commun de a et b
4. Application numérique :
Démontrer que l'ensemble des entiers relatifs z de la forme $z = 9801x + 11664y$ est égal à l'ensemble des multiples de 81

Exercice 2

E désigne un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et f l'endomorphisme de E défini par $f(\vec{i}) = \vec{i}$, $f(\vec{j}) = f(\vec{k}) = \frac{1}{2}(\vec{j} + \vec{k})$

On note $\text{Ker } f$ le noyau de f , et $\text{Im } f$ l'image de f .

1. Déterminer une base de $\text{Ker } f$
2. Déterminer une base de $\text{Im } f$
3. Démontrer que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de $\text{Ker } f$ et d'un vecteur de $\text{Im } f$
4.
 - a. Vérifier que $f \circ f = f$
 - b. Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im } f \Leftrightarrow f(\vec{u}) = \vec{u}$ (on utilisera 4.a)

Exercice 3

Sur la figure ci-contre $ABCD$ est un tétraèdre. On appelle I, J, K, L, M et N les milieux respectifs des segments $[AB], [CD], [BC], [AD], [AC], [BD]$. G est l'isobarycentre des quatre sommets du tétraèdre.

1. Démontrer que les droites $(IJ), (KL)$ et (MN) sont concourantes en G .
2. A' désigne le centre de gravité du triangle ABC . Montrer que les points D, G et A' sont alignés.
3. Dans cette partie, on suppose l'espace orienté,
les triangles BCD, BAD et BCA sont isocèles et rectangles en B .
On note R_1 le demi-tour d'axe (BA) ,
 R_2 la rotation d'axe (BD) qui transforme C en A .
Refaire une autre figure et compléter en construisant les images respectives A_1, B_1 et C_1 des points A, B et C par R_1 , puis les images A_2, B_2 et C_2 des A_1, B_1 et C_1 par R_2
(On ces points images au cas où elles sont des points de la figure)

PROBLEME

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A

On considère un plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (toutes les coordonnées seront données par rapport à ce repère) On note :

- G l'application du plan sur lui-même qui, à tout point $M(x, y)$,

$$\text{associe le point } M'(x', y') \text{ tel que } \begin{cases} x' = \frac{6}{5}x + \frac{2}{5}y + 1 \\ y' = \frac{2}{5}x + \frac{9}{5}y + 2 \end{cases}$$

- M'' est le symétrique de M' par rapport à M
- A_0 est le point de coordonnées $(3; 1)$
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite des points définies par $A_{n+1} = g(A_n)$
- (x_n, y_n) sont les coordonnées de A_n

1. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a une direction fixe et indépendante de M
2. Déterminer l'ensemble des points M'' lorsque M décrit (P)
3. Dédire des questions 1 et 2 une construction géométrique du point M' lorsque M est connu.
4.
 - a. Démontrer que les points A_n appartiennent tous à la droite d'équation cartésienne $2x - y = 0$
 - b. En déduire que pour tout entier naturel n , on a : $x_{n+1} = 2x_n - 1$
5.
 - a. Démontrer que pour tout entier naturel n , x_n et y_n sont des nombres entiers
 - b. Démontrer que pour tout entier naturel n , $x_n = 2^{n+1} + 1$
 - c. En déduire que la suite (x_n) est convergente.

Partie B

On considère :

- La fonction de la variable réelle x telle que : $f(x) = e^{3x-3} + x$
- Les équations différentielles $(E) : y'' - y' - 6y = 6x - 1$ et $(E') : y'' - y' - 6y = 0$

On note :

- (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan (unité de longueur sur les axes, 2 cm) ;
 - (D) la partie du plan définie par les droites d'équations $x = 0$, $y = x$, $x = \lambda (\lambda > 0)$ et la courbe (C)
 - a_λ l'aire en cm^2 de (D) en fonction de λ
1. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
 2. Démontrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un point A dont l'abscisse α vérifie $-1 < \alpha < 0$
 3.
 - a. Démontrer que lorsque x tend vers $-\infty$, (C) admet la droite d'équation $y = x$ comme asymptote oblique.
Préciser la position de (C) par rapport à cette asymptote.
 - b. Etudier le comportement de (C) lorsque x tend vers $+\infty$
 - c. Tracer (C)
 4.
 - a. Calculer a_λ
 - b. En déduire la limite de a_λ lorsque λ tend vers $+\infty$

5. On se propose de résoudre l'équation (E) .
- a. On admet qu'il existe une fonction affine g solution de (E) . On pose, pour tout x de $\mathbb{R}$, $g(x) = ax + b$. Calculer alors a et b .
 - b. Soit h une fonction numérique de la variable réelle x deux fois dérivable. Démontrer que h est solution de (E) si, et seulement si, $h - g$ est solution de (E')
 - c. Résoudre (E')
 - d. En déduire l'ensemble des solutions de (E) .
 - e. Démontrer que la fonction f est la solution de (E) vérifiant $f(1) = 2$ et $f'(1) = 4$.

L'épreuve comporte trois exercices et un problème.

Exercice 1

X est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé fini de probabilité p sachant que X prend les valeurs 0, 1, 2 et 3, et que

$$P(X > 2) = \frac{1}{3}; \quad P(X < 2) = 0.5; \quad P(X = 0) = P(X = 1).$$

1. Recopier et compléter le tableau suivant qui donne la loi de probabilité de X

x	0	1	2	3
$P(X = x)$				

2. En déduire l'espérance mathématique et l'écart type de X .

Exercice 2

Le plan orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

A tout point M d'affixe Z non nulle, on associe le point M' d'affixe Z

telle que : $Z = \frac{z^2 + 1}{2z}$.

On note $z = x + iy$; $Z = X + iY$; x, y, X et Y sont des nombres réels.

1. Exprimer X et Y en fonction de x et y .
2. R étant un nombre réel strictement positif différent de 1, on suppose que le point d'affixe $z = x + iy$ est un point du cercle C de centre O et de rayon R ; θ est un nombre réel de l'intervalle $[0, 2\pi]$ désignant la mesure en radian de l'angle $(\vec{e}_1, \vec{OM})$
 - (a) Vérifier que $x = R \cos \theta$ et $y = R \sin \theta$.
 - (b) Déduire de la question 1) les expressions de X et Y en fonction de θ et de R .
3. (a) Ecrire entre X et Y une relation indépendante de θ .
 - (b) En déduire que, lorsque M décrit C , l'ensemble des points M' d'affixe Z est une conique dont on précisera la nature.
On suppose dans cette question que $R = 2$, tracer la conique obtenue en faisant apparaître ses foyers et directrices.

Exercice 3

Sur la figure ci-contre, O, A, B et C désignent quatre points non coplanaires de l'espace affine euclidien; P et Q les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[OB]$. On note D le barycentre des points O, A, B et C affectés des coefficients 3, 2, 3 et -2.

1. Démontrer que les vecteurs DQ et AP sont colinéaires;
placer le point D sur la figure.
Dans toute la suite de l'exercice, on note :
 - M un point de l'espace;
 - $\vec{v} = \vec{MO} - \vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC}$ et $\vec{w} = 3\vec{MO} + 2\vec{MA} + 3\vec{MB} - 2\vec{MC}$.
 - Δ l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ soient colinéaires;
 - S est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{v} = \vec{w}$.
2. (a) Vérifier que $\vec{v} = 2\vec{PQ}$ et que $\vec{w} = 6\vec{MD}$.

(b) En déduire la nature de Δ ainsi que celle de S .

3. On suppose (pour cette question) l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et que les points A, B , et C ont pour coordonnées $(2; 0; 0)$, $(0; 2; 0)$ et $(0; 0; 1)$ respectivement. Ecrire une équation cartésienne de S et un système d'équations paramétriques de Δ .

PROBLEME

Le problème comporte trois parties dépendantes A , B et C

Dans tout le problème, f désigne la fonction de la variable réelle x définie dans

l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ pour $x \neq 0$; $f(0) = 1$

I 1. Démontrer que f est continue en 0.

2. Démontrer que f est dérivable dans l'intervalle $]0, +\infty[$ et calculer sa dérivée première dans cet intervalle.

La recherche du signe de la dérivée de f conduit à

l'étude d'une fonction auxiliaire g .

II La fonction g est définie dans l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $g(x) = \frac{-2x}{x+2} + \ln(x+1)$

(a) Démontrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $g(x) \leq \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

(b) En déduire que pour tout x de $]0, +\infty[$, $x^2 f'(x) \leq -g(x)$.

Partie A Etude du signe de g .

1. Démontrer que g est dérivable dans $[0, +\infty[$ et calculer $g'(x)$.

2. (a) Démontrer que pour tout x de $[0, +\infty[$, $0 \leq g'(x) \leq \frac{x^2}{4}$

(b) Démontrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{12}$

(c) En déduire le signe de g et le sens de variation de f dans l'intervalle $]0, +\infty[$

Partie B Etude de dérivabilité de f en 0.

1. (a) A partir de A-2-b), vérifier que :

$$\text{pour tout } x \text{ de } [0, +\infty[, \quad \frac{-x^3}{12} + \frac{x^2}{x+2} \leq x - \ln(x+1) \leq \frac{x^2}{x+2}.$$

(b) En déduire que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $\frac{-x}{12} + \frac{1}{x+2} \leq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{x+2}$

2. Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer son nombre dérivé en 0.

Partie B Tracer la courbe f .

1. (a) Dresser le tableau de variation de f .

(b) Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé du plan ;

(on prendra 1 cm pour un unité de longueur sur les axes).

2. D désigne la partie du plan définie par les droites d'équation $x = \frac{1}{2}$; $x = 1$; $y = 0$ et la courbe de f .

L'épreuve comporte deux exercices et un problème.

Exercice 1

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$,

(D) désigne la droite d'équation $x = -\frac{3}{2}$ et F le point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

- (a) Écrire une équation cartésienne de la parabole (P) de foyer F et de directrice (D) .
(b) Tracer (P) .
- On note A le point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$,
 A' le projeté orthogonal de A sur (D) et (Δ) la tangente à (P) en A .
(a) Écrire une équation cartésienne de (Δ) .
(b) Démontrer que (Δ) est la bissectrice de l'angle $(\widehat{AA', AF})$.
- (a) Préciser la nature du triangle $AA'F$
(b) En déduire que les points F et A' sont symétriques par rapport à (Δ) .

Exercice 2

Dans le plan orienté, on considère le triangle équilatéral ABC tels que $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$
On note :

D , le symétrique de B par rapport à la droite (AC) ;

R , la rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ qui transforme A en C

E , l'image de B par R .

- (a) Quelle est la nature précise du quadrilatère $ABCD$?
(b) Démontrer que D est le centre de la rotation R .
(c) Démontrer que C est le milieu du segment $[AE]$.
- À tout point M de $[AB]$ distinct de A et de B ,
on associe le point M' de $[CE]$ tel que $AM = CM'$.
Démontrer que le triangle DMM' est équilatéral.
- Soit G l'isobarycentre du triangle DMM' et s
la similitude directe plane de centre D qui transforme M en G .
(a) Préciser le rapport et l'angle de s
(b) Démontrer que $s(B) = C$.
(c) Construire le point A' image de A par s .
(d) Démontrer que les points C , G et A' sont alignés.

PROBLEME

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A

Dans l'espace, on considère :

- un plan (P) ,
- deux points A et B n'appartenant pas à (P)
- $\vec{u}$, un vecteur normal à (P) .

On note (Q) l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \vec{u}) = 0$.

1. Démontrer que (Q) est le plan perpendiculaire à (P) contenant A et B .

2. Application numérique :

l'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,

on note (P) le plan d'équation cartésienne $2x + y + z - 3 = 0$ et

les points A et B de coordonnées respectives $(-1, 2, 1)$ et $(1, -2, -1)$.

Déterminer une équation cartésienne de (Q)

Partie B

Dans tout ce problème on note :

- f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \ln \sqrt{x}$;
- g la fonction définie dans l'intervalle $[2; 3]$ par $g(x) = x - f(x)$;
- (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = g(U_n) \end{cases}$$

I. Étude des propriétés des fonctions f et g

1. Dresser le tableau de variation de f .

2. (a) Démontrer que la courbe de f coupe l'axe des abscisses en un unique point A ,
on notera x_0 l'abscisse de A .

(b) Démontrer que x_0 appartient à l'intervalle $[1, 71875; 1, 72875]$

(c) En déduire que $|x_0 - 1, 72375| < 10^{-2}$ et donner une valeur approchée de x_0 à 10^{-2} près.

3. Démontrer que :

(a) $g(x_0) = x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = 0$

(b) L'image par g de l'intervalle $[1; 2]$ est contenue dans $[1; 2]$.

(c) Pour tout x de $[1; 2]$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$

II. Étude de la suite (U_n)

1. Démontrer par récurrence que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n \in [1; 2]$.

2. Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_{n+1} - x_0| \leq \frac{1}{2}|U_n - x_0|$

3. (a) En déduire par récurrence que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_n - x_0| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$

(b) En déduire que la suite (U_n) est convergente et déterminer la limite.

(c) Démontrer que U_3 est une valeur approchée de x_0 à $125 \cdot 10^{-3}$ près.

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1

Dans un plan rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$,
on considère la parabole (P) d'équation : $y^2 = -2x + 1$

- (a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (P) et de l'axe $(O, \vec{e}_1)$
(b) Déterminer les équations cartésiennes des tangentes à (P) en ces points
(c) Déterminer les coordonnées du foyer de (P) et une équation de sa directrice.
- On prendra 2 cm comme unité de longueur sur les axes.
Tracer (P) ainsi que ses tangentes
- Soit l'application s du plan définie analytiquement par :
$$\begin{cases} x' = -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y + 4 \\ y' = \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2 \end{cases}$$

(a) Montrer que s est une symétrie orthogonale dont on déterminera l'axe.
(b) Déterminer une équation cartésienne de l'image (P') de (P) par s et construire (P')

Exercice 2

Dans cet exercice, p désigne un nombre complexe dont la partie imaginaire est non nulle.
Le plan orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

L'équation $z^2 - 2pz + 1 = 0$ a deux solutions z_1 et z_2
appartenant à l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

On considère les points A, B, P, M' et M'' d'affixes respectives 1, $-1, p, z_1$ et z_2

- Démontrer sans calculer z_1 et z_2 que :
(a) P est milieu de $[M'M'']$;
(b) $OM' \times OM'' = OA^2 = OB^2$;
(c) La droite (xx') de repère $(O, \vec{u})$ est la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{M'OM''}$
- Démontrer que les points A, B, M' et M'' sont cocyclique.
- (a) Calculer $(z_1 - p)^2$ et $(z_2 - p)^2$ en fonction de p
(b) En déduire que : $PA \times PB = PM'^2 = PM''^2$
La droite $(M'M'')$ est la bissectrice extérieure de l'angle $\widehat{APB}$
- Le point P étant donné, donner un programme de construction des points M' et M''

PROBLEME

Soit la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{2x - 4}$ et t un nombre réel.
 (C_f) désigne la courbe représentative de f la fonction f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unités de longueur sur les axes 1 cm.

1. Montrer qu'il existe trois réels a , b et c tels que, pour tout réel x différent de 2 :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 4}$$

2. (a) Étudier les variations de la fonction f .

(b) Montrer que la courbe (C_f) de f admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation cartésienne et un centre de symétrie $\Omega\left(2, \frac{7}{2}\right)$

(c) Construire la courbe représentative (C_f) de f dans repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

3. (a) Déterminer l'équation $Y = F(X)$ de la courbe (C_f) dans le repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$.

(b) Montrer que le produit XY des coordonnées d'un point de (C_f) , par rapport au repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, est strictement supérieur à 8.

(c) Discuter, selon les valeurs du paramètre t , l'intersection de la droite (D_t) d'équation $Y = tX$ et la courbe (C_f) .

4. Exprimer en fonction de t les coordonnées $(X; Y)$ des points d'intersection quand ils existent de (D_t) et (C_f) .

5. (H) désigne la courbe qui a pour équation $y = \frac{8}{x - 2}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit V_n l'aire de la portion du plan limitée par les droites d'équations $x = 6$; $x = 6 + n$, ($n \in \mathbb{N}^*$) et les courbes (C_f) et (H)

(a) Exprimer V_n en fonction de n

(b) Montrer que la somme des carrés des n premiers entiers naturels non nuls est égale à $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et déduire la somme $S_n = V_1 + V_2 + \dots + V_n$ en fonction de n .

(c) Montrer que le plus petit entier naturel n satisfaisant à la condition $S_n > 100$ est 6

6. On considère la suite U_n définie par
$$\begin{cases} U_0 = 10 \\ U_n = \frac{4}{5}f(U_{n-1}) \end{cases}$$

(a) Calculer U_1 et exprimer U_{n-2} en fonction de U_{n-1}

(b) Montrer alors que $(U_n - 2)(U_{n-1} - 2)$ est positif pour tout entier naturel non nul.

(c) Déduire que pour tout entier naturel n , $(U_n - 2)$ est positif.

7. (a) Calculer $(U_n - 6)$ et montrer que pour tout entier naturel, $(U_n - 6)$ est positif.

(b) Démontrer l'inégalité : $U_n - 6 \leq \frac{(U_{n-1} - 6)^2}{10}$ pour tout entier naturel non nul.

(c) En raisonnant par récurrence, montrer que $U_n - 6 \leq \left(\frac{2}{5}\right)^{2^n}$ pour tout entier naturel

(d) Déduire que la suite (U_n) converge et calculer la limite de U_n quand n tend vers $+\infty$

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1 : 5 points (Uniquement pour les candidats de C)

1. a) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, l'équation (E) : $13x - 84y = 7$ 1,5 pt
 b) Montrer que pour tout couple solution $(a ; b)$ de (E), on a :
 $\text{pgcd}(a ; b) = 1$ ou $\text{pgcd}(a ; b) = 7$ 2 pts
2. Déterminer les solutions $(a ; b)$ de (E) telles que a et b soient premiers entre eux 0,75 pt
3. Déterminer les solutions $(a ; b)$ de (E) telles que : $\text{pgcd}(a ; b) = 7$ 0,75 pt

Exercice 1 : 5 points (Uniquement pour les candidats de E)

Soit $f_{a,b}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_{a,b}(x) = a \sin x + b \sin^3 x$, où a et b désignent deux réels

1. Calculer $f'_{a,b}(x)$ et $f''_{a,b}(x)$. $f'_{a,b}$ et $f''_{a,b}$ désignent respectivement la dérivée première et la dérivée seconde de $f_{a,b}$ 1,5 pt
2. Déduire les primitives de $f_{a,b}$ sur $\mathbb{R}$ 1 pt
3. a) Déterminer la primitive de $f_{a,b}$ dont la courbe représentative passe par le point $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ et a une tangente au point A parallèle à la première bissectrice. 1,5 pt
 b) Soit f la fonction définie en x par : $f(x) = -\sin x + 2\sin^3 x$,
 et F une primitive de f .
 Ecrire une équation de la tangente à la courbe de F au point A parallèle à la première bissectrice 1 pt

Exercice 2 : 5 points

Soit g la numérique d'une variable réelle x définie par : $g(x) = (x + 2)e^{-x}$

Soit C_g la courbe représentative de g dans le plan rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$; unité graphique sur les axes : 2 cm.

1. a) Etudier les variations de g et dresser son tableau de variations. 1,5 pt
 b) montrer que l'axe des abscisses est asymptote et l'axe des ordonnées est une branche parabolique à la courbe C_g 0,5 pt

- c) tracer la courbe C_g 0,75 pt
2. Soit (Δ) le domaine plan limité par les droites d'équations
 $x = -2$; $x = 0$; $y = 0$, la courbe C_g et la droite (D) d'équation $y = 2x + 4$.
 Calculer les coordonnées des points d'intersection de (D) et de C_g
 Calculer l'aire de (Δ) . 0,5 pt
3. Soit ABCD un carré direct du plan de centre I et de côté a , S la similitude directe de centre A qui transforme C en B.
 a) Déterminer le rapport et une mesure de l'angle de S . 0,75 pt
 b) Montrer que I est l'image de D par S . 0,5 pt
 c) En déduire l'aire de $S(\Delta)$, image de (Δ) par S . 0,5 pt

Problème : 10 points

Le problème comporte trois parties indépendantes, Le candidat se doit de traiter les trois parties

Partie A

1. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1 et x un réel positif.
 Montrer par récurrence que : $(1 + nx) \leq (1 + x)^n$. 0,75 pt
2. On dispose de n boules numérotées de 1 à n . On les place toutes au hasard dans n boîtes numérotées de 1 à n , chaque boîte pouvant contenir de zéro à n boules.
 Calculer la probabilité P_n pour que chaque boîte contienne exactement une boule. 0,75 pt
3. On pose $P_n = \frac{n!}{n^n}$, où $n!$ désigne « factoriel n »
- a) Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a : $\frac{P_n}{P_{n-1}} \geq 2$ 0,75 pt
- b) En déduire l'inégalité : $P_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. 0,75 pt
- c) Calculer la limite de la suite (P_n) quand n tend vers $+\infty$ 0,25 pt

Partie B

Soit E_2 un plan vectoriel rapporté à une base orthonormée $B = (\vec{i}, \vec{j})$, g l'endomorphisme de E_2 qui à un vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ associe le vecteur $u' = \left(x + \frac{1}{2}y\right)\vec{i} + (-2x - y)\vec{j}$

1. a) Déterminer la matrice de g dans la base B et montrer que g n'est pas bijective. 0,75 pt
b) Déterminer le noyau $\text{Ker } g$ et l'image $\text{Im } g$ de g 0,5 pt
c) En déduire que $\text{Ker } g = \text{Im } g$ 0,25 pt
2. Soit $\vec{v}$ un vecteur de $\text{Ker } g$.
Montrer qu'il existe un vecteur $\vec{u}$ de E_2 tel que $g(\vec{u}) = \vec{v}$ 0,25 pt
3. Soit $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ de coordonnées respectives $(-1 ; 2)$ et $(-1 ; 1)$
 - a) Montre que $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de E_2 0,5 pt
 - b) Donner la matrice de g dans la base B' 0,5 pt

Partie C

Dans le plan P rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on définit les trois points $A(1 ; 0)$; $B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ et $C\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ et la droite (D) dont une équation est $x = 1$

1. a) Déterminer les coordonnées du point G tel que $CG = AB$ 0,25 pt
b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABGC$? 0,25 pt
2. On note (Γ) l'ensemble des points M de P , de coordonnées $(x ; y)$, qui vérifient la relation : $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 2(x - 1)^2$
 - a) Montrer que B et C appartiennent à (Γ) . 0,5 pt
 - b) Montrer que (Γ) est l'ensemble des points M de P tels que :
 $MG = a\sqrt{2}$; où a désigne la distance du point M à la droite (D) 1 pt
 - c) En déduire la nature de (Γ) et préciser son excentricité, un de ses foyers et la directrice associée 1 pt
3. Représenter (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ 1 pt

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes.

On considère la transformation r définie par :

à tout point M d'affixe z on associe le point M' d'affixe z' tel que :
$$\begin{cases} 2x' = x - y\sqrt{3} + \sqrt{3} \\ 2y' = x\sqrt{3} + y + 1. \end{cases}$$

- (a) Donner l'écriture complexe de r .
(b) En déduire la nature exacte et les éléments géométriques de r .
- Soit h l'application du plan dans le plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par z' tel que : $z' = -2z + 3i$.
Montrer que h est une homothétie de centre $\Omega(0;1)$.
- On considère $s = h \circ r$
 - Déterminer la nature et les éléments géométriques de s
 - Donner l'expression exponentielle de s .

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes 1cm.

(H) est l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que : $4x^2 - 9y^2 + 16x + 18y - 29 = 0$.

- (a) Montrer que (H) est une hyperbole.
(b) Déterminer respectivement le centre, les axes, les sommets et les asymptotes de (H)
- Soit Ω le point de coordonnées $(-2;1)$ et $\vec{e}_1 = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{e}_2 = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ deux vecteurs du plan.
 - Montrer que $(\Omega, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est un repère du plan.
 - Montrer que l'équation cartésienne de (H) dans le repère $(\Omega, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est $Y = \frac{1}{4X}$
 - En déduire l'excentricité et les foyers de (H) dans le repère $(\Omega, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$
- Représenter graphiquement (H) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

PROBLEME

Le problème comporte trois parties indépendantes A ; B et C, Le candidat se doit de traiter chacune des trois parties

Partie A

L'espace orienté est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(1;1;-1,5)$, $B(0;1;-1)$, $C(-4;-3;-2)$ et $D(1;1;-1)$

- (a) Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.
(b) Ecrire une équation cartésienne du plan (ABC) .
- Montrer que les points A , B , C et D ne sont pas colinéaires.
- Les trois points A , B , C et D définissent un tétraèdre $ABCD$
Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

Partie B

Soit (un) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{2}{5}u_n, \text{ pour tout entier } n \end{cases}$$

1. On suppose que la suite (u_n) est convergente. Montrer alors que sa limite est $\frac{5}{3}$.
2. On pose $v_n = u_n - \frac{5}{3}$
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera le 1er terme v_0
 - (b) En déduire l'expression de v_n puis celle de u_n en fonction de n .
 - (c) Etudier la convergence de la suite (v_n) .
3. On pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$ et $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$
 - (a) Exprimer S_n en fonction de v_0 et n .
 - (b) Exprimer S'_n en fonction de v_0 et n .

Partie C

On considère l'équation différentielle $(E): y'' + 4y' + 5y = 0$.

1. (a) Déterminer la solution générale de (E) .
(b) Déterminer la solution de (E) dont la courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé passe par le point de coordonnées $(0;1)$ et la tangente en ce point a pour coefficient directeur -2 .
2. Soit f la fonction de la variable réelle x définie sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,
par : $f(x) = e^{-2x} \cos x$.
On note C_f la courbe de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé.
 - (a) Ecrire une équation cartésienne de la tangente à C_f au point d'abscisse 0.
 - (b) Donner le signe de f sur son ensemble de définition.
3. Soit F la fonction définie par $F(x) = \frac{1}{5}e^{-2x}(\sin x - 2\cos x)$.
 (Δ) le domaine plan délimité par la courbe C_f , l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = -\frac{\pi}{2}$.
 - (a) Montrer que F est une primitive de f sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
 - (b) En déduire la valeur exacte de l'aire du domaine (Δ) .

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Les pages sont numérotées de 1 à 2.
La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère :

- Le plan (P) d'équation cartésienne $x + y + z - 3 = 0$:
 - La droite (D) passant par le point $A(1;2;3)$ et de vecteur directeur $u = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$
 - La symétrie orthogonale s par rapport au plan (P).
1. Démontrer que (D) et (P) sont perpendiculaires.
 2. (a) On note $M(x;y;z)$ un point quelconque de l'espace et $M'(x';y';z')$ son image par s .
Ecrire x' , y' et z' en fonction de x , y et z .
(b) On note $A' = s(A)$, déterminer les coordonnées de A' dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
(c) En déduire les coordonnées du point H , intersection de (P) et (D).
(d) Retrouver les coordonnées de H par une autre méthode.
 3. (a) Déterminer par son équation cartésienne l'ensemble (S) des points de l'espace tels que : $\frac{MA}{MH} = 5$
(b) Reconnaître (S) et déterminer ses éléments caractéristiques.
(c) Préciser l'intersection de (S) et de (P).

Exercice 2

Pour tout n de $\mathbb{N}$ et x de $\mathbb{R}$, on note f_n la fonction définie par : $f(x) = \frac{e^{nx}}{1+e^x}$.

On définit la suite (u_n) par son terme général $u_n = \int_0^1 f(x)dx$

1. (a) Démontrer que la suite (u_n) est définie et à termes positifs.
(b) Calculer u_1 et $u_0 + u_1$. En déduire la valeur exacte de u_0
(c) Pour tout n de $\mathbb{N}$, calculer $u_n + u_{n+1}$ en fonction de n .
2. (a) Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
(b) Démontrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, et pour tout x de l'intervalle $[0;1]$,
$$\frac{e^{nx}}{e+1} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}e^{nx}$$

(c) En déduire un encadrement de u_n
3. Déduire de la question 2. b) la limite de u_n puis celle de $\frac{u_n}{e^n}$.

PROBLEME

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B.

Partie A

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

On note : (G) l'ensemble des points du plan dont l'affixe z vérifie la relation :

$$5z\bar{z} + (z + \bar{z} + 1)^2 - 1 = 0$$

f la similitude directe plane d'angle $\frac{\pi}{2}$, de rapport 2 et de centre O .

g l'application de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes dans lui-même qui à tout nombre complexe z , associe le nombre $g(z)$, affixe de $f(M)$. (G') est l'image de (G) par f .

1. Démontrer que (G) est une ellipse et préciser ses foyers et ses directrices et son excentricité.
2. (a) Donner l'expression de $g(z)$ en fonction de z .
(b) Donner la nature exacte de (G') dont on donnera l'excentricité.

Partie B

On note :

h la fonction de la variable réelle x définie dans l'intervalle $]0; +\infty[$ par $\frac{x+1}{2x+1} - \ln x$

ℓ la fonction de la variable réelle x définie dans l'intervalle $]0; +\infty[$ par $\ell(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + 1}$

(C) la courbe représentative de ℓ dans un repère orthonormé.

1. (a) Déterminer les limites de h à droite de 0 et en $+\infty$.
(b) Calculer la dérivée de h et en déduire le tableau de variation de h .
2. (a) Démontrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution λ dans l'intervalle $I =]1; 2[$.
(b) Préciser le signe de $h(x)$ dans l'intervalle $]0; +\infty[$.
3. (a) Déterminer les limites de ℓ à droite de 0 et en $+\infty$.
(b) En déduire les asymptotes de (C) .
(c) Calculer la dérivée de ℓ et démontrer que, pour tout x de $]0; +\infty[$, $\ell'(x)$ a le même signe que $(2x+1)h(x)$.
4. Dresser le tableau de variation de ℓ dans l'intervalle $]0; +\infty[$
5. (a) Démontrer que $\ell(\lambda) = \frac{2}{\lambda(2\lambda+1)}$
(b) On note A le point de rencontre de (C) avec l'axe des abscisses ;
écrire une équation cartésienne de la droite (D) , tangente à (C) en A
(c) Tracer (D) et donner une allure générale de la courbe (C) . Unité sur les axes : 1,5cm.

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Les pages sont numérotées de 1 à 2.
La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $12x - 5y = 3$.
2. On considère la suite de nombres complexes Z_n définie par :

$$\begin{cases} Z_0 = i \\ Z_{n+1} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) Z_n \text{ pour tout } n \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par M_n est le point image de z_n dans le plan complexe d'origine O .

- (a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $Z_n = e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{5n\pi}{6})}$
- (b) Déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels M_n appartient à la demi-droite $[Ox)$

Exercice 2 (série E uniquement)

On considère deux suites numériques u et v définies pour tout entier naturel non nul n par :

$$u_n = \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{i}{n^2}\right), \quad v_n = \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n^2}$$

1. Montrer que la suite v converge vers $\frac{1}{2}$
2. Soient les fonctions numériques f , g et h définies par :
 $f(x) = x - \sin x$; $g(x) = -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x$ et $h(x) = -x + \frac{x^3}{2} + \sin x$.
Montrer que pour tout x positif, $f(x) \geq 0$; $g(x) \geq 0$ et $h(x) \geq 0$.
3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , $u_n = \sum_{i=1}^n i^3 \leq n^4$
4. En déduire que pour tout entier naturel non nul n , $v_n - \frac{1}{6n^2} \leq u_n \leq v_n$
et calculer la limite de la suite u .

Exercice 3

On considère l'espace E rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soient les points $A(3; -2; 2)$; $B(6; 1; 5)$; $C(6; -2; -1)$; $D(0; 4; -1)$.

1. Déterminer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et en déduire que les points A , B et C sont trois points non alignés.
2. (a) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .
(b) Ecrire une équation cartésienne du plan (P_1) orthogonal à la droite (AC) , passant par A .
(c) Vérifier que le plan (P_2) d'équation $x + y + z - 3 = 0$ est orthogonal à la droite (AB) et passe par A .
3. Donner l'expression analytique de la projection orthogonale p sur le plan P_2 .
4. (a) Ecrire une équation cartésienne de la sphère (S) de centre B et de rayon $R = 5\sqrt{3}$
(b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble $L = (S) \cap (P_2)$

5. (a) Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AC}$.

En déduire que la droite (AD) est orthogonale au plan (ABC) .

(b) On rappelle que le volume du tétraèdre $ABCD$ est $V = \frac{1}{3} \text{aire}(ABC) \times AD$.

Déterminer alors la valeur de V .

PROBLEME

Le problème comporte trois parties A , B et C indépendantes .

Partie A

On considère trois urnes U , V et W contenant chacune des boules portant le numéro 1 ou le numéro 2.

- La probabilité de tirer une boule numérotée 1 de U est $p_1 = 0,4$
- celle de tirer 1 de V est $P_2 = 0,5$
- et enfin celle de tirer 1 de W est $P_3 = 0,7$.

On tire une boule de U , une boule de V et une autre de W .

Soient a , b et c les numéros respectifs de ces boules.

Soit (Q) le plan d'équation : $ax + by + cz + 6 = 0$,

et soit (E) la conique d'équation : $\frac{x^2}{a^2} - (-1)\frac{y^2}{b^2} = 1$

Calculer la probabilité pour que :

- (Q) soit parallèle au plan $(P) : x + 2y + z - 4 = 0$.
- (Q) contienne le point $M(0, -2, -1)$.
- (E) soit une ellipse.
- (E) soit une hyperbole équilatère.

Partie B

On considère la fonction f définie de $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$

1. Étudier et dresser sur $[-\pi, \pi]$ le tableau de variation de la fonction $g : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{2} - \cos x$.

2. Démontrer que $\forall t \in [-\pi, \pi], 1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1$

3. En déduire que si x est un réel non nul de $[-\pi, \pi]$, alors $\ln 3 - 2x^2 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \leq \ln 3$
où $\ln$ désigne le logarithme népérien.

Vous distinguerez obligatoirement les cas " x positif " et " x négatif "

4. (a) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(b) Peut-on prolonger par continuité f en 0 ? justifier la réponse.

5. Montrer que f est dérivable sur $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ puis calculer le nombre dérivé de f en $\frac{\pi}{6}$

On pose h la fonction définie de $]0, +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \frac{\cos t}{t}$

6. La fonction h est-elle deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$?

7. Vérifier que h est solution de l'équation différentielle $x h''(x) + 2h'(x) + xh(x) = 0$
pour tout x de $]0, +\infty[$

Partie C

Le plan étant direct, on considère un carré direct $ABCD$.

E étant le milieu de $[CD]$, F et G sont des points tels que $DEFG$ est aussi un carré direct.

1. Faire une figure.
2. Soit s la similitude de centre D qui transforme A en B . Donner le rapport et l'angle de s .
3. Déterminer $s(E)$
4. Soit F le cercle circonscrit à $ABCD$ et I le point d'intersection des droites (AE) et (BF)
 - (a) Calculer $\text{mes}(\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB})$. En déduire que $I \in F$.
 - (b) Montrer que les droites (IB) et (DI) sont orthogonales.
5. On suppose le plan rapporté au repère orthonormé $\left(A, \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}, \frac{\overrightarrow{AD}}{AD}\right)$ et $AB = 3$
 - (a) Donner l'écriture complexe de s .
 - (b) On pose $\vec{i} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}$ et $\vec{j} = \frac{\overrightarrow{AD}}{AD}$.
Soit $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$
Montrer $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base et donner la matrice de l'application linéaire associée à s dans cette base.

L'épreuve comporte trois exercices et un problème

Exercice 1 04 points (série E uniquement)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,
on considère les points : $A(-4;6;-1)$; $B(1;2;2)$; $C(-1;4;3)$.

1. (a) Démontrer que les points A , B et C ne sont pas alignés 0,5pt
(b) Calculer l'aire du triangle ABC 0,5pt
2. Écrire une équation cartésienne du plan (ABC) 1pt
3. Soit I le milieu de $[AC]$, et $D = S_I(B)$ où S_I désigne la symétrie de centre I .
(a) Démontrer que les points A , B , C et D sont coplanaires 1pt
(b) Donner la nature du quadrilatère $ABCD$ et puis calculer son aire. 1pt

Exercice 2 04 Points (série C uniquement)

L'entier naturel S désigne la somme des diviseurs positifs de p^4 ,
où p est un nombre premier plus grand que 2.

1. Exprimer S en fonction de p . 0,5pt
2. Démontrer que : $(2p^2 + p)^2 < 4S < (2p^2 + p + 2)^2$. 0,5pt
3. On suppose que S est un carré parfait et on pose $S = n^2$, où n est un entier naturel.
(a) Établir l'existence et l'unicité de n lorsque p est fixé.
(On pourra utiliser la question 2) 0,5pt
(b) Exprimer n en fonction de p . 0,5pt
(c) Établir que p vérifie la relation : $3 + 2p - p^2 = 0$ 1pt
(on utilisera le fait que $4S = 4n^2$)
(d) Dédire de c) p et puis n . 0,5pt

Exercice 3 5 Points Un dé cubique pipé est tel que :

Deux faces sont marquées 2 ;

trois faces sont marquées 4 et une face est marquée 6.

La probabilité p_i d'apparition de la face marquée i est proportionnelle au nombre i

1. Calculer p_2 , p_4 , p_6 . 1,5pt
2. On suppose dans la suite que $p_2 = \frac{1}{6}$; $p_4 = \frac{1}{3}$ et $p_6 = \frac{1}{2}$
On lance deux fois de suite le dé précédent,
On note i le résultat du premier lancer et j le résultat du 2^{ème} lancer.
On définit une variable aléatoire X qui au couple $(i;j)$ associe le nombre i
(a) Déterminer l'univers image de X 1pt
(b) Déterminer la loi de probabilité de X . 1,5pt

PROBLEME 12 points

Le problème comporte trois parties A , B et C obligatoires. La partie C est indépendante .

Partie A

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. (a) Calculer la dérivée f' de f et dresser le tableau de variation de f . 0,75pt
- (b) Étudier le signe de la dérivée seconde et en déduire la position relative de (C_f) par rapport à sa tangente T_O en O . 0,75pt
- (c) Démontrer que l'origine O du repère est un point d'inflexion pour la courbe (C_f) . 0,5pt
2. (a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle I de $\mathbb{R}$ que l'on précisera. 0,5pt
- (b) Soit g la bijection réciproque de f et (C_g) sa courbe représentative. Montrer que pour tout x de I , $g(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ 0,5 pt
3. Construire dans le même graphique les courbes (C_f) et (C_g) . (on prendra 2cm comme unité sur les axes de coordonnées) 1,5pt
4. Pour tout entier naturel n strictement positif, on définit la suite numérique (U_n) par : $U_n = \int_0^{\frac{n-1}{n}} [\ln(x+1) - \ln(x-1)] dx$
- (a) En utilisant l'intégration par parties, montrer que pour tout entier naturel non nul, $U_n = \left(\frac{2n-1}{n}\right) \ln\left(\frac{2n-1}{n}\right) - \frac{\ln n}{n}$ 1pt
- (b) Calculer la limite de la suite U_n et interpréter graphiquement le résultat. 0,75pt

Partie B

1. Soit S la symétrie orthogonale d'axe $(\Delta) : y = x$ et T la translation de vecteur $\vec{OA} = 3\vec{i} + \vec{j}$. On pose : $\varphi = T \circ S$.
 - (a) Donner la nature de l'application φ . 0,5pt
 - (b) Construire l'image par φ de la courbe (C_f) . 0,75pt
2. On considère :
 - les vecteurs : $\vec{e}_1 = \vec{i} + \vec{j}$; $\vec{e}_2 = \vec{i} - \vec{j}$
 - la droite $(\Delta') : x - y - 1 = 0$,
 - et S' la symétrie orthogonale d'axe (Δ')
 - (a) Vérifier que le triplet $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ forme un repère orthogonal du plan. 0,25pt
 - (b) Montrer que dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, le vecteur $\vec{OA}$ se décompose de façon unique sous la forme $\vec{OA} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$, où $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont des vecteurs colinéaires à $\vec{e}_1$ et à $\vec{e}_2$ que l'on précisera. 0,5pt
 - (c) On désigne par H et H' les projetés orthogonaux respectifs de A sur (Δ) et sur (Δ') . Montrer que $\vec{V}_2 = 2\vec{HH'}$. En déduire que $T = T_1 \circ S' \circ S$ 1pt
où T_1 est une translation dont on donnera le vecteur.
 - (d) Montrer que $T = T_1 \circ S'$ 0,25pt

Partie C

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

Soit (D) la droite d'équation $x = 2$. Les points M et F du plan (P) ont pour affixes respectives z et $1 - i$.

1. Exprimer en fonction de z , la distance de M à la droite (D) . 0,5pt

2. On suppose $z + \bar{z} - 4 \neq 0$.

Pour tout réel m strictement positif, (F_m) est l'ensemble des points M dont l'affixe z est solution de l'équation (Γ_m) suivante : $|z - 1 + i| = m|\bar{z} + z - 4|$.

(a) Déterminer suivant les valeurs de m la nature de (Γ_m) . 1pt

(b) Pour $m = 1$, donner les éléments caractéristiques de (Γ_m) 1pt

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (3.5 points). Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (Unité d'axe : 1,5 cm). On considère l'équation d'inconnue z ;

(E) : $z^3 - 7iz^2 - 15z + 25i = 0$ définie dans $\mathbb{C}$.

1. (a) Montrer que l'équation (E) admet le nombre complexe $z_0 = 5i$ comme solution. [0,25pt]
(b) Résoudre l'équation (E). [1pt]
2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$; $5i$; $-2 + i$. La droite (D) d'équation $y = 2$ rencontre la droite (AB) en K et la droite (OA) en L . Γ et Γ' sont les cercles circonscrits aux triangles OAB et ALK respectivement. Soit S la similitude plane directe qui transforme B en O et K en L ; soit Ω le centre de S .
(a) Montrer que Ω appartient à Γ et Γ' et qu'il est distinct de A . [1pt]
(b) Donner l'écriture complexe de S et en déduire l'affixe de Ω . [1,25pt]

Exercice 2 (3 points). $(O, \vec{i}; \vec{j})$ est un repère du plan. On appelle (E) la conique de foyer O de directrice (Δ) , $(\Delta) : y = 2$ et d'excentricité $\frac{1}{2}$.

1. Montrer que (E) a pour équation $12X^2 + 9Y^2 = 16$ Par rapport à un repère que l'on précisera. Quelle est la nature de (E) ? [1pt]
2. Soit ϕ l'application qui à tout point M de coordonnées x et y associe le point M' de coordonnées x' et y' tels que :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{2-\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

(a) Donner une équation cartésienne de l'image (E') de (E) par ϕ . [1pt]
(b) Construire (E) et (E'). [1pt]

Exercice 3 (3.5 points). Sur la figure ci-dessous, $CABD$ est un tétraèdre régulier (toutes les faces sont des triangles équilatéraux); G et H sont des points tels que : $\vec{CG} = \frac{1}{4}\vec{CA}$; $\vec{CH} = \frac{3}{4}\vec{CB}$ et L le milieu du segment $[CD]$.

1. Montrer que les droites (GH) et (AB) sont sécantes en un point qu'on appellera I . [0,5pt]
 $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont des vecteurs unitaires, respectivement colinéaires et de même sens que les vecteurs $\vec{AB}, \vec{AD}$ et $\vec{AC}$. On suppose que l'espace est rapporté au repère $(A, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et que $AC = 4$.
2. Déterminer les coordonnées des points G, H et I , dans le repère $(A, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. [1,25pt]
3. Soit E l'espace vectoriel associé à l'espace affine ci-dessus; $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de E . f est l'endomorphisme de E tel que $f(\vec{i}) = \vec{j}, f(\vec{j}) = -2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = \vec{k}$.
(a) Justifier que f n'est pas un isomorphisme de E . [[0,25pt]]
(b) Déterminer le noyau et l'image de f ; on donnera une base pour chacun d'eux. [1,5pt]

Problème : (10 points)

Le problème comporte deux parties A et B.

Partie A (7 points)

I. Soient les équations différentielles (E) : $y' + y = 0$ et (E') : $y' + y = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} - 2$.

1. Montrer qu'il existe une fonction h définie par $h(x) = pe^{-\frac{x}{2}} + q$ solution de (E'), p et q étant des nombres réels que l'on déterminera. [0,5pt]

2. Montrer qu'une fonction $f = g + h$ est solution de (E') si et seulement si g est solution de (E) . [0,5pt]
3. Résoudre (E) , puis en déduire les solutions de (E') . [1pt]

II. Soit la fonction numérique d'une variable réelle définie par : $f(x) = e^{-x} - e^{-\frac{x}{2}} - 2$. (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j})$ (unité sur les axes : 1cm).

1. Montrer que la fonction f vérifie l'équation (E') ci-dessus. 0,25pt
2. Etudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation. [1,5pt]
3. (a) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) . [0,5pt]
(b) Tracer la courbe (C_f) . [1,25pt]
4. (a) Calculer le réel $A(\alpha) = \int_{\ln 4}^{\alpha} [-2 - f(x)] dx$ où α est un réel supérieur à $\ln 4$. [1pt]
(b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. [0,5pt]

Partie B : (3 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} + u_n = -\frac{1}{2}e^{-\frac{n}{2}} - 2 \quad (1)$$

1. Déterminer une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout entier n par : $a_n = be - \frac{n}{2} + c$ telle que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (1). (b et c étant des nombres réels). [1pt]
2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - a_n$. Montrer que la suite géométrique dont on déterminera le premier terme et raison. [0,75pt]
3. Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n . [0,5pt]
4. On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
Calculer S_n en fonction de n ; la suite (S_n) est-elle convergente? [0,75pt]

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (3points). Pour tout entier naturel n , on considère $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{nx}{2}} \sin x$ et $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{nx}{2}} \cos x$.

1. En utilisant une intégration par parties montrer que $2I_n + nJ_n = 2$ et $nI_n - 2J_n = -2e^{-\frac{n\pi}{4}}$. [1.5pt]
2. Dédire de 1. les expressions de I_n et J_n en fonction de n , pour tout entier naturel n . [1pt]
3. Les suites (I_n) et (J_n) sont elles convergentes? [0.5pt]

Exercice 2 (3 points). L'espace est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(-1, 2, 1)$; $B(1, -6, -1)$; $C(2, 2, 2)$; $I(0, 1, -1)$.

1. (a) Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. [0.5pt]
(b) Déterminer une équation cartésienne du plan (P) contenant les points A , B et C . [0.5pt]
2. (a) Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de I sur le plan (P) . [0.75pt]
(b) (S) est la sphère de centre I et de rayon 3; déterminer l'intersection du plan (P) et de la sphère (S) . [1.25pt]

Exercice 3 (4 points). Le plan complexe est muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. A et B sont deux points du plan tels que $AB = 6cm$. r_1 est la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$; r_2 est la rotation de centre B et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$, r_2^{-1} est la transformation réciproque de r_2 .

Si M est un point du plan, on note M_1 l'image du point M par r_1 et M_2 l'image du point M par r_2 .

1. On pose $f = r_1 \circ r_2^{-1}$.
(a) Montrer que f est une symétrie centrale et déterminer $f(M_2)$. [0.75pt]
(b) En déduire que le milieu I du segment $[M_1 M_2]$ est le centre de la symétrie f . [0.5pt]
2. On suppose que A et B ont pour affixes respectives -3 et $+3$; on note z , z_1 et z_2 les affixes respectives des points M , M_1 et M_2 .
(a) Exprimer z_1 et z_2 en fonction de z . [1pt]
(b) Montrer que si M est distinct de A et de B , on a : $\frac{z_2 - z}{z_1 - z} = i\sqrt{3} \frac{z-3}{z+3}$. [0.75pt]
(c) En déduire que : $(\vec{MM_1}; \vec{MM_2}) \equiv (\vec{MA}; \vec{MB}) + \frac{\pi}{2} [2\pi]$. [0.5pt]
(d) Déterminer et construire l'ensemble (T) des points M du plan tels que M , M_1 et M_2 soient alignés. [0.5pt]

Problème : (10. points)

On considère la famille de fonctions f_λ définies par $f_\lambda(x) = 1 + \ln(1 + \lambda x)$ où λ est un réel non nul ; $\ln$ désigne le logarithme népérien, (C_λ) la courbe de f_λ et (D) la droite d'équation $y = x$ dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A : 4points. Recherche des points d'intersection de (C_λ) et (D)

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_λ . [0.5pt]
On pose $\varphi_\lambda(x) = f_\lambda(x) - x$.
2. On suppose $\lambda < 0$. Etudier les variations de φ_λ et dresser son tableau de variations. En déduire le nombre de points d'intersection de (C_λ) et (D) . [1pt]

3. (a) On suppose $\lambda > 0$. Etudier les variations de φ_λ et dresser son tableau de variations. Etablir que la plus grande valeur prise par φ_λ quand x décrit l'ensemble de définition est $m(\lambda) = \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda$. [1pt]
- (b) Etudier les variations de m sur $]0; +\infty[$; en déduire le signe de $m(\lambda)$. [1pt]
- (c) Déterminer le nombre de points communs à (C_λ) et (D) lorsque λ est positif. [0.5pt]

Partie B : 2.75points. Etude du cas particulier $\lambda = 1$.

1. (a) Soit (Γ) la courbe de la fonction logarithme népérien ; trouver une translation qui transforme (Γ) en (C_1) . [0.5pt]
- (b) Représenter graphiquement (C_1) et la droite (D) . On prendra pour unité 3cm sur les axes. [0.75pt]
2. On appelle P et Q les points d'intersection de (C_1) et (D) ; P est le point d'abscisse négative p et Q est le point d'abscisse positive q .
Démontrer que $2 < q < 3$. [0.75pt]
3. L'unité d'aire étant le cm^2 , calculer en fonction de p et q l'aire du domaine compris entre (C_1) , (D) et les droites d'équations $x = p$, $x = q$. [1pt]
On pourra utiliser une intégration par parties.

Partie C : 3points Valeur approchée de q .

On se propose de calculer une valeur approchée de q ; on définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f_1(u_n) \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Représenter à l'aide de la courbe (C_1) les termes u_1 et u_2 sur $(O, \vec{i})$. [0.5pt]
2. Montrer que la suite (u_n) est croissante et majorée par q . [0.75pt]
3. Montrer en utilisant l'inégalité des accroissements finis que $q - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(q - u_n)$ pour tout entier naturel n . [0.75pt]
4. En déduire que pour tout entier naturel n : $q - u_n \leq \frac{q - u_0}{3^n}$, et que la suite (u_n) converge vers q . [0.75pt]
5. Déterminer une valeur approchée u_k de q à 10^{-2} près en utilisant la suite (u_n) . [0.5pt]

L'épreuve comporte pour chaque série, deux exercices et un problème.

Exercice 1 (série E uniquement). (5 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; \pi[$ par : $f(x) = \frac{1}{\sin x}$.

1. Etudier la fonction f et construire sa courbe représentative (C) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [1pt]
2. Montrer que la restriction g de f à l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}]$ possède une fonction réciproque g^{-1} dans le même repère que (C) . [1pt]
3. Soit $y = g^{-1}(x)$.

Montrer que $\sin y = \frac{1}{x}$ et que $\cos y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$. [0,75 pt]

4. En déduire que pour tout x de $]1; +\infty[$, $(g^{-1})'(x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$. [0,75pt]

5. En se servant des résultats précédents, calculer $I = \int_{2\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{2}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2 - 1}}$. [1,5pt]

Exercice 1 (Série C uniquement). (5 points)

1. Soit N un entier relatif impair. Montrer que $N^2 \equiv 1[8]$. [1pt]
2. Montrer que si un entier relatif M est tel que $M^2 \equiv 1[8]$ alors M est impair. [1pt]
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 = 8y + 1$. [2pt]
4. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $y = \frac{x^2 - 1}{8}$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan P passe par une infinité de points à coordonnées entières. [1pt]

Exercice 2 (5 points). Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation (E) :

$z^3 + (3 - d^2)z + 2i(1 + d^2) = 0$, où d est un nombre complexe donné de module 2.

1. (a) Vérifier que $2i$ est une solution de l'équation (E) . [0,5pt]
(b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . [1pt]
2. Dans le plan complexe P , on considère les points A, B, M , et N d'affixes respectives $2i, -i, -i + d$ et $-i - d$.
(a) Calculer MN et déterminer le milieu de $[MN]$. [0,5pt]
(b) En déduire que lorsque d varie dans $\mathbb{C}$, les points M et N appartiennent à un cercle fixe que l'on précisera. [1pt]
(c) Dans le cas où AMN est un triangle, montrer que O est le centre de gravité du triangle AMN . [1pt]
(d) En déduire les valeurs de d pour lesquelles le triangle AMN est isocèle de sommet principal A . [1pt]

Problème : (10 points)

Le problème comporte trois parties A, B et C. Les parties A et b sont liées.

Partie A : 4 points.

Soit l'équation différentielle $(E) : y'' + (2 \ln 2)y' + (\ln 2)^2 y = 0$.

1. (a) Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{R}$. [0,5pt]
 (b) Déterminer la solution g de (E) vérifiant : $g(0) = 0$ et $g'(0) = 1$. [0,5pt]
2. On considère la fonction numérique u définie pour tout réel x par $u(x) = \frac{x}{2^x}$. On note (C) la courbe représentative de u dans un repère orthonormé du plan.
 - (a) Montrer que la fonction dérivée u' est définie sur $\mathbb{R}$ par $u'(x) = (1 - x \ln 2)e^{-x \ln 2}$. [0,5pt]
 - (b) Dresser le tableau de variation de u . [1pt]
 - (c) Préciser les branches infinies de (C). [0,5pt]
 - (d) Tracer (C) et sa tangente (T_0) au point d'abscisse 0.
 (Prendre 2cm comme unité sur les axes des coordonnées). [1pt]
3. (a) Prouver que u est une solution particulière de l'équation différentielle (E). [0,5pt]
 (b) En déduire la valeur du nombre réel $(\ln 2)^2 \times \int_0^1 u(x) dx$. [0,75pt]

Partie B :

On définit la suite numérique (V_n) par : $\begin{cases} V_0 = 1 \\ V_{n+1} = \frac{1}{2}(V_n + 2^{-n}) \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $V_n = u(n)$. [0,5pt]
2. Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = \sum_{k=0}^n V_k$.
 - (a) Démontrer par récurrence que $S_n = \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \right) - \frac{n+1}{2^n}$ pour tout entier naturel n . [1pt]
 - (b) Calculer la limite de la suite S_n . [0,5pt]

Partie C :

Dans le plan orienté et muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs $\vec{e}_1 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$; $\vec{e}_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$.

1. Démontrer que $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est un repère orthonormé du plan. [0,5pt]
2. Déterminer les éléments caractéristiques de la rotation qui transforme $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ en $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,5pt]
3. Une conique dans le repère $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ a pour équation cartésienne $13X^2 + 7Y^2 + 6\sqrt{3}XY = 16$.
 - (a) Ecrire l'équation cartésienne réduite de cette conique dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [1pt]
 - (b) En déduire sa nature et son excentricité. [0,75pt]

L'épreuve comporte trois exercices et un problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 (série C uniquement). (2,5 points)

N désigne un entier naturel dont l'écriture en base 10 est $N = \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0}$.

1. Démontrer que le reste de la division de N par 100 est l'entier r dont l'écriture en base 10 est $r = \overline{a_1 a_0}$. [1pt]
2. **Application** : Démontrer que le chiffre des unités et le chiffre des dizaines du nombre $N = 7^{77}$ sont respectivement 3 et 4. [1,5pt]

Exercice 1 (Série E uniquement). (2,5 points)

Soit f une fonction numérique continue sur $[0; 1]$ et telle que pour tout réel $x \in [0; 1]$, $\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^2}{2}$.

Soit F une primitive de f sur $[0; 1]$.

1. (a) En intégrant par partie l'intégrale $I = \int_0^1 f(x) dx$, montrer que : [0,75pt]

$$F(1) = \int_0^1 x f(x) dx + \int_0^1 F(x) dx.$$

- (b) En déduire que $\int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{3}$. [0,75pt]
2. (a) Développer et réduire $(f(x) - x)^2$. [0,5pt]
- (b) Déduire que $\int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \frac{1}{3}$. [0,5pt]

Exercice 2 (2,5 points). λ désigne un nombre réel strictement positif. On donne dans l'espace un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 2\lambda$ et $AC = \lambda$.

1. Construire le barycentre G des points A , B et C affectés respectivement des coefficients 3, -1 et 2. [0,5pt]
2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace vérifiant : $3MA^2 - MB^2 + 2MC^2 = 5\lambda^2$. [0,5pt]
3. On suppose l'espace rapporté à un repère orthonormé $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $B(0, 4, 0)$ et $C(0, 0, 2)$.
 - (a) Déterminer les coordonnées de G . [0,5pt]
 - (b) Ecrire des équations cartésiennes du plan (ABC) et de (Γ) . [0,5pt]
 - (c) Préciser l'intersection de (ABC) et (Γ) . [0,5pt]

Exercice 3 (5 points). α désigne un réel de l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$. Le plan complexe orienté est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 \cos^2 \alpha - z \sin 2\alpha + 1 = 0$. [1,25pt]
On note z_1 et z_2 les solutions de cette équation ; z_1 désigne la solution dont la partie imaginaire est positive. A et B désignent les points d'affixes respectives z_1 et z_2 .
2. Quelle est la nature du triangle OAB ? Justifier votre réponse. [1pt]

3. (a) Calculer une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$. [0,75pt]
 (b) En déduire une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BO})$. [0,5pt]
4. Résoudre l'équation différentielle $(\cos^2 \alpha) f'' - (\sin 2\alpha) f' + f = 0$ sachant que f est une fonction numérique d'une variable réelle x vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = -\tan \alpha$. [1,5pt]

Problème :(10.points)

Dans tout le problème, on note

- f la fonction définie dans l'intervalle $] -2, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x+2)$;
- g la fonction définie dans l'intervalle $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln x$;
- (C_f) et (C_g) les courbes représentatives de f et g dans un repère orthonormé, l'unité de longueur sur les axes étant égale à 2cm. On appelle :

(D) la droite d'équation $y = x$ dans le repère précédent ;

(u_n) la suite numérique définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$;

(v_n) la suite numérique définie par $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = g(v_n)$.

1. (a) Dresser les tableaux de variation de f et g . [1pt]
 (b) Démontrer que (C_f) et (D) se coupent en deux points M_1 et M_2 dont les abscisses x_1 et x_2 vérifient $-2 < x_1 < -1$ et $1 < x_2 < 2$. [1,5pt]
 (c) Etudier suivant les valeurs de x les positions relatives de (C_f) et (D) . [0,75pt]
 (d) Tracer (C_f) , (C_g) et (D) après avoir étudié les branches infinies de (C_f) et (C_g) . [1,5pt]
2. Démontrer que (C_f) est l'image de (C_g) par la translation de vecteur $-2\vec{i}$. [0,25pt]
3. On note (Γ) la partie du plan définie par les droite d'équation $x = -1$; $x = 1$; (C_f) et (D) . Calculer à l'aide d'une intégration par parties, la valeur exacte de l'aire de (Γ) . [0,75pt]
4. On note α et β deux réels tels que $x_1 < \alpha < x_2 < \beta$. Démontrer que $x_1 < f(\alpha) < x_2 < f(\beta)$. [0,5pt]
5. (a) Démontrer que la suite (u_n) est croissante. [0,5pt]
 (b) Démontrer que la suite (v_n) est décroissante. [0,5pt]
 (c) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n < x_2 < v_n \leq 2$. [0,5pt]
6. On note I l'intervalle $[1;2]$.
 (a) Démontrer que, pour tout x de I , $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{1}{3}$. [0,5pt]
 (b) En déduire que, pour tout entier naturel n , $0 < f(v_n) - f(u_n) < \frac{1}{3}(v_n - u_n)$. [0,5pt]
7. (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $0 < v_n - u_n \leq (\frac{1}{3})^n$. [0,5pt]
 (b) En déduire que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et ont même limite. [0,75pt]

EXERCICE 1 (3 points)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; 0)$; $B(3; 0; 1)$; $C(1; 2; -1)$ et $D(1; 0; 0)$.

1. Démontrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. [0,5pt]
2. (a) Ecrire une équation cartésienne du plan (ABC) . [0,5pt]
 (b) Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$. [0,75pt]
 (c) Déterminer l'expression analytique de la réflexion f par rapport au plan (ABC) . [0,75pt]
3. Soit (S) la sphère de centre D passant par B . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'image (S') de (S) par f . [0,5pt]

EXERCICE 2 (4,5 points)

1. On considère les équations différentielles suivantes : $(E) : y'' - 4y' + 4y = 2 \cos x + \sin x$;
 $(E_0) : y'' - 4y' + 4y = 0$.
 (a) Déterminer les réels a et b pour lesquels la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = a \cos x + b \sin x$ est solution de (E) . [0,5pt]
 (b) Soit f une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est une solution de (E) si et seulement si $f - g$ est solution de (E_0) . [0,5pt]
 (c) Résoudre (E_0) et en déduire la forme générale des solutions de (E) . [0,75pt]
2. Soit la fonction h définie dans $[0; \pi]$ par $h(x) = \frac{2}{5} \cos x - \frac{1}{5} \sin x$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 (a) Calculer pour tout x de $[0; \pi]$, $h'(x)$ et $h''(x)$. [0,5pt]
 (b) Etudier les variations de h' sur $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ et en déduire que l'équation $h'(x) = 0$ dans $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ admet une unique solution α avec $2,6 < \alpha < 2,7$. [0,75pt]
 (c) Montrer que $h'(x) > 0 \iff x \in]\alpha; \pi[$ et dresser le tableau de variation de h . [0,75pt]
 (d) Tracer (C) . (Prendre $\alpha = 2,6$ et pour unité de longueur sur les axes : 1,5 cm). [0,75pt]

EXERCICE 3 (2,5 points)

1. Soit a un réel strictement positif.
 (a) Montrer que $1 - a < \frac{1}{1+a} < 1$. [0,5pt]
 (b) En déduire que $a - \frac{a^2}{2} < \ln(1+a) < a$. [0,25pt]
2. Soit n un entier naturel non nul, on pose $P_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.
 (a) Justifier que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. [0,5pt]
 (b) Montrer que : $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{12} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} < \ln P_n < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. [0,75pt]
 (c) En déduire que la suite (P_n) converge et déterminer sa limite. [0,5pt]

PROBLEME

Dans le plan (P) rapporté à un repère orthonormé d'origine O , on considère l'application Ψ définie par :

$\Psi(O) = O$ et pour tout point M de (P) distinct de O , $\Psi(M) = M'$ tel que $\overrightarrow{OM'} = \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM}$.

Partie A (6 points)

- (a) Montrer que pour tout point M de (P) , $\Psi \circ \Psi(M) = M$. [0,75pt]
 - (b) Justifier que l'ensemble des points M de (P) distincts de O tels que $\Psi(M) = M$ est le cercle de centre O et de rayon 2. [0,75pt]

Pour toute la suite, (d) est une droite quelconque de (P) , D est un point fixé de (d) distinct de O ; $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (d) . On pose $\vec{e}_2 = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et on suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On donne $\overrightarrow{OD} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$.
- Justifier que (d) est l'ensemble des points M d'affixe z tels que $z = a + it$ où $t \in \mathbb{R}$. [0,5pt]
- Soient M et M' deux points de (P) tous distincts de O et d'affixes respectifs z et z' .
 - (a) Montrer que $\Psi(M) = M' \iff z' = \frac{4}{\bar{z}}$. [0,75pt]
 - (b) En posant $\overrightarrow{OM} = a\vec{e}_1 + t\vec{e}_2$ et $\overrightarrow{OM'} = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$, montrer que $\Psi(M) = M' \iff x' = \frac{4a}{a^2 + t^2}$ et $y' = \frac{4t}{a^2 + t^2}$. [0,75pt]
 - (c) Vérifier que dans ce cas, $\left(x' - \frac{2}{a}\right)^2 + y'^2 = \frac{4}{a^2}$. [0,5pt]
 - (d) En déduire que si M appartient à (d) , alors $\Psi(M)$ appartient au cercle (C_1) de diamètre $[OH']$ où H' est l'image par Ψ du projeté orthogonal H de O sur (d) . [1pt]
- Soit h l'application affine qui à tout point $M(x; y)$ associe $M_1(x_1, y_1)$ tel que $\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = \frac{2}{3}y \end{cases}$. Montrer que l'image de (C_1) par h est une ellipse dont donnera l'excentricité. [1pt]

Partie B (4 points)

Dans le plan vectoriel $(\vec{P})$ associé à (P) , on considère l'application φ telle que $\varphi(\vec{0}) = \vec{0}$ et $\varphi(\vec{u}) = \frac{4}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$ si $\vec{u} \neq \vec{0}$.

- Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul, exprimer $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}\right)$ en fonction de $\vec{v}$ et en déduire que φ n'est pas linéaire. [1pt]
- (a) Déterminer l'ensemble $Inv(\varphi)$ des vecteurs $\vec{u}$ de $\vec{P}$ tels que $\varphi(\vec{u}) = \vec{u}$. [1pt]
 - (b) Soient $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ deux vecteurs de $(\vec{P})$ tels que $\|\vec{u}_1\| = \|\vec{u}_2\| = 2$ et $Mes(\widehat{\vec{u}_1, \vec{u}_2}) = \frac{\pi}{3}$. Calculer $\|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\|$ et en déduire que $Inv(\varphi)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$. [1pt]
- Soit $Opp(\varphi)$ l'ensemble des vecteurs de $(\vec{P})$ tels que $\varphi(\vec{u}) = -\vec{u}$. Déterminer $Opp(\varphi)$ et montrer que $Opp(\varphi)$ est un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$. [1pt]

L'épreuve comporte trois exercices et un problème, le tout sur

EXERCICE 1 (3,25 points)

Soit à résoudre le système : $\begin{cases} x = \sqrt{2y+3} \\ y = \sqrt{2z+3} \\ z = \sqrt{2x+3} \end{cases}$ où x, y et z sont des nombres réels.

1. Première approche : série E uniquement.

- (a) Montrer que le triplet $(3, 3, 3)$ est une solution de ce système. [0,25pt]
- (b) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x < 3$. [1,25pt]
- (c) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x > 3$. [1,25pt]
- (d) Déduire alors l'ensemble solution de ce système. [0,5pt]

2. Deuxième approche : série C uniquement

- (a) Montrer que si le triplet (x, y, z) est solution de ce système, alors x, y et z sont solutions de l'équation : [1,25pt]

$$t^8 - 12t^6 + 30t^4 + 36t^2 - 128t - 183 = 0.$$

- (b) En déduire les valeurs rationnelles de x, y et z . [2pts]

EXERCICE 2 (3 points)

- On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes lorsque : l'une est croissante, l'autre décroissante et $u_n - v_n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
- Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

1. Compléter les phrase ci-après avec le mot qui convient :

- (a) Toute suite croissante et majorée est [0,25pt]
- (b) Toute suite décroissante et est convergente [0,25pt]

2. Indiquer si la proposition ci-après est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée : « Deux suite adjacentes sont convergentes et elles ont la même limite ».

[1,5pt]

3. Relier en justifiant votre choix la courbe (C) de la colonne (I) à la courbe (C') de la colonne (II).

EXERCICE 3 (3,75 points)

On désigne par $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, la famille des endomorphismes f_λ de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice M_λ relativement à la base canonique (i, j) de $\mathbb{R}^2$ est de la forme $\begin{pmatrix} -1 + \lambda & 1 + \lambda \\ \lambda(1 - \lambda) & \lambda \end{pmatrix}$ où λ est un réel.

1. A quelle conditions sur λ , f_λ est-il un automorphisme ?

2. Une boîte Ω contient 5 boules numérotées $-2, -1, 0, 1$ et 2 , toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de Ω et on note (p, q) le couple de numéros obtenus.
On désigne par X l'aléa numérique qui à tout couple (p, q) associe la valeur :
- -2 si aucun des f_p et f_q n'est un automorphisme ;
 - 1 si un seul parmi f_p et f_q est un automorphisme ;
 - 3 si les deux f_p et f_q sont des automorphismes.
- (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
(b) Calculer l'espérance et l'écart-type de X .
3. Déterminer une équation cartésienne du noyau et de l'image de f_{-2} .
4. Soit g l'application linéaire définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par $g(x, y) = \frac{1}{2} \left(-x + 3y; \frac{1}{2}x + y \right)$. g appartient-elle à $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$? Justifier.

PROBLEME**PARTIE A : (3,75 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation $(E) : z^3 + 64i = 0$.

1. Déterminer une solution z_0 de (E) telle que $\bar{z}_0 = -z_0$.
2. Déterminer les deux autres solutions z_1 et z_2 de (E) , où z_1 a une partie réelle négative.
3. Les points A, B et C ont pour affixes respectives : $-2\sqrt{3} - 2i, 2\sqrt{3} - 2i$ et $4i$. Déterminer la nature du triangle ABC et montrer que les points A, B et C appartiennent à une conique dont on précisera la nature et les éléments caractéristiques.
4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f du plan qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que $(z' - 4i) = re^{i\theta}(z - 4i)$ et qui transforme le point A en B ; r et θ étant des nombres réels.

PARTIE B : (5 points)**PARTIE C : (1,25 point)**

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par $f(x) = e^{2e^x}$. On pose $g(x) = \ln f(x)$.

Montrer que g est solution d'une équation différentielle du premier ordre que l'on précisera.

L'épreuve comporte trois exercices et un problème tous obligatoires, sur trois pages numérotées de 1 à 3. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

EXERCICE 1 : 3,25 points

Soit à résoudre le système :
$$\begin{cases} x = \sqrt{2y+3} \\ y = \sqrt{2z+3} \\ z = \sqrt{2x+3} \end{cases}$$
 où x, y et z sont des nombres réels.

1. Première approche : Série E uniquement.

- (a) Montrer que le triplet $(3, 3, 3)$ est une solution de ce système. 0,25pt
- (b) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x < 3$. 1,25pt
- (c) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x > 3$. 1,25pt
- (d) Déduire alors l'ensemble solution de ce système. 0,5pt

2. Deuxième approche : Série C uniquement.

- (a) Montrer que si le triplet (x, y, z) est solution de ce système, alors x, y et z sont solutions de l'équation : $t^8 - 12t^6 + 30t^4 + 36t^2 - 128t - 183 = 0$. 1,25pt
- (b) En déduire les valeurs rationnelles de x, y et z . 2pts

EXERCICE 2 : 3 points

- (i) On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes lorsque : l'une est croissante, l'autre est décroissante et $u_n - v_n$ tend vers 0 quand n vers $+\infty$.
- (ii) Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

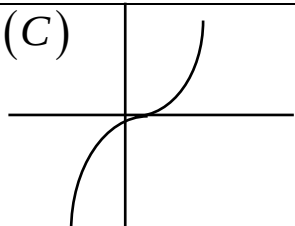
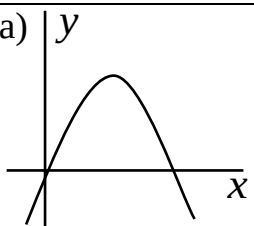
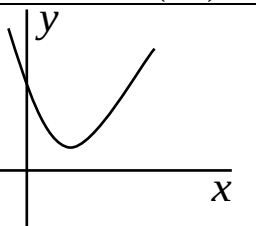
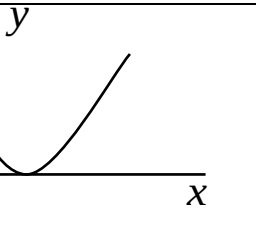
1. Compléter les phrases ci-après avec le mot qui convient :

- (a) Toute suite croissante et majorée est 0,25pt
- (b) Toute suite décroissante et est convergente. 0,25pt

2. Indiquer si la proposition ci-après est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée :

- « Deux suites adjacentes sont convergentes et elles ont la même limite ». 1,5pt

3. Relier en justifiant votre choix la courbe (C) de la colonne (I) à la courbe (C') de sa fonction dérivée dans la colonne (II) . 1pt

Colonne (I)		Colonne (II)		
(C)		a) 	b) 	c) 

EXERCICE 3 : 3,75 points

On désigne par $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, la famille des endomorphismes f_λ de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice M_λ relativement à la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$ de $\mathbb{R}^2$ est de la forme : $\begin{pmatrix} -1+\lambda & 1+\lambda \\ \lambda(1-\lambda) & \lambda \end{pmatrix}$ où λ est un réel.

1. A quelle conditions sur λ , f_λ est-il un automorphisme ? 0,5pt
2. Une boîte Ω contient 5 boules numérotées $-2; -1; 0; 1$ et 2 , toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de Ω et on note (p, q) le couple de numéros obtenus.

On désigne par X l'aléa numérique qui à tout couple (p, q) associe la valeur :

- -2 si aucun des f_p et f_q n'est un automorphisme ;
- 1 si un seul parmi f_p et f_q est un automorphisme ;
- 3 si les deux f_p et f_q sont des automorphismes.

- (a) Déterminer la loi de probabilité de X . 0,75pt
- (b) Calculer l'espérance et l'écart-type de X . 1pt

3. Déterminer une équation cartésienne du noyau et de l'image de f_{-2} . 1pt
4. Soit g l'application linéaire définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$g(x, y) = \frac{1}{2} \left(-x + 3y; \frac{1}{2}x + y \right). \quad g \text{ appartient-elle à } \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)? \text{ Justifier.} \quad \text{0,5pt}$$

PROBLEME

Ce problème comporte trois parties indépendantes A, B et C.

PARTIE A : 3,75 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère l'équation $(E): z^3 + 64i = 0$.

1. Déterminer une solution z_0 de (E) telle que : $\overline{z_0} = -z_0$. 0,5pt

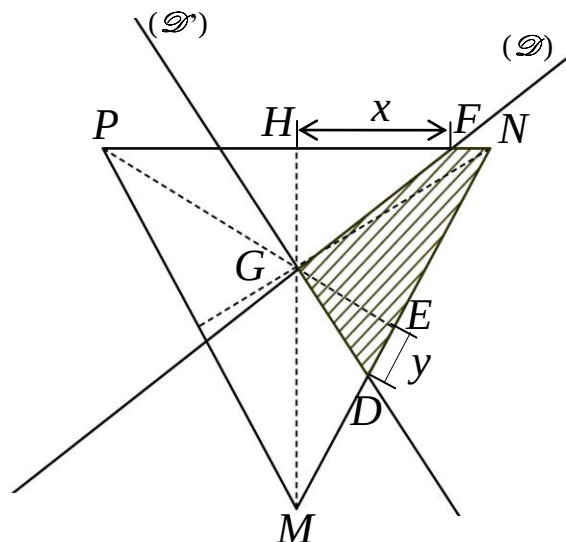
2. Déterminer les deux autres solutions z_1 et z_2 de (E) , où z_1 a une partie réelle négative. 1pt

3. Les points A, B et C ont pour affixes respectives : $-2\sqrt{3}-2i, 2\sqrt{3}-2i$ et $4i$. Déterminer la nature du triangle ABC et montrer que les points A, B et C appartiennent à une conique dont on précisera la nature et les éléments caractéristiques. 1,5pt

4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f du plan qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que $(z-4i) = re^{i\theta}(z-4i)$ et qui transforme le point A en B , r et θ étant des nombres réels. 0,75pt

PARTIE B : 5 points
 Un triangle équilatéral MNP de côté 2 est divisé en quatre parties par deux droites perpendiculaires passant par son centre de gravité G . (voir figure ci-contre)

On se propose de déterminer la valeur maximale de l'aire $\mathcal{A}$ de la partie hachurée.



1. Démontrer que $\mathcal{A} = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}(x-y)$.
2. Démontrer que $y = \frac{3x-1}{3(x+1)}$. 1,5pt
3. En déduire la valeur maximale de $\mathcal{A}$. 2pts
4. L'espace est associé à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne : $M(0, 2, 0)$; $N(\sqrt{3}, 1, 0)$; $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

Déterminer le système d'équations cartésiennes de la perpendiculaire au triangle MNP en son centre de gravité. 1pt

PARTIE C : 1,25 point

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par : $f(x) = e^{2e^x}$.

On pose : $g(x) = \ln f(x)$.

Montrer que g est solution d'une équation différentielle du premier ordre que l'on précisera. 1,25pt

L'épreuve comporte deux exercices et un problème, le tout sur deux pages.

Exercice 1**4,5 points**

Une urne contient 5 jetons portant les réels : $-\sqrt{2}$; -1 ; 0 ; 1 et $\sqrt{2}$. On tire successivement et avec remise deux jetons de l'urne. On appelle x le numéro du premier jeton et y celui du deuxième jeton et on construit le nombre complexe $z = x + iy$.

1. Combien de nombres complexes peut-on ainsi construire ? [1 pt]
2. Quelle est la probabilité d'obtenir :
 - a. Un nombre complexe de module $\sqrt{2}$? [1 pt]
 - b. Un nombre complexe dont un argument est $\frac{\pi}{2}$? [1 pt]
3. On effectue trois fois de suite le tirage successif et avec remise de 2 jetons de l'urne et on désigne par X la variable aléatoire qui, à l'issue de ces trois tirages associe le nombre complexe de module $\sqrt{2}$. Déterminer la loi de probabilité de X . [1,5 pt]

Exercice 2**5,5 points**

On considère dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, les surfaces (S) et (S') d'équations respectives $z = (x - y)^2$ et $z = xy$. On prendra 1 cm comme unité.

- I.
 1. Déterminer le vecteur $\vec{i} \wedge \vec{j} \wedge (2\vec{k})$. [0,25 pt]
 2. On note (I_2) l'intersection de (S') avec le plan (P_1) d'équation $z = 0$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (I_2) . [0,5 pt]
 3. On note (I_3) l'intersection de (S) et de la surface (S'') d'équation $z = -2xy + 4 + 2y^2$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques du projeté orthogonal de (I_3) sur le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,75 pt]

II. (Série C uniquement)

On note (I_4) l'intersection de (S) et de la surface (S') . Dans cette partie, on veut démontrer que le seul point de (I_4) dont les coordonnées sont des entiers naturels est le point $O(0;0;0)$. On suppose qu'il existe un point M appartenant à (I_4) et dont les coordonnées x , y et z sont des entiers naturels.

1. Montrer que si $x = 0$, alors le point M est le point O . [0,5 pt]
2. On suppose désormais que l'entier x n'est pas nul.
 - a. Montrer que les entiers x et y vérifient $x^2 - 3xy + y^2 = 0$.
En déduire qu'il existe alors deux entiers naturels x' et y' premiers entre eux tels que $x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0$. [1,25 pt]
 - b. Montrer que x' divise y'^2 , puis que x' divise y' . [1 pt]
 - c. Etablir que $x = 0$ et conclure. [1,25 pt]

III. (Série E uniquement)

$ABCO$ est un tétraèdre régulier d'arête égale à 2. L'arête $[OB]$ est portée par l'axe des ordonnées. C est un point du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'abscisse égale à $\sqrt{3}$.

1. a. Faire un schéma. [1 pt]

- b. Montrer que les coordonnées des points A, B et C dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont respectivement $(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3})$; $(0; 2; 0)$ et $(\sqrt{3}; 1; 0)$. [2 pts]

2. En déduire le volume du tétraèdre $ABCO$. [1 pt]

Problème

10 points

Le problème comporte deux parties A et B.

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'ensemble (E) des points $M(x; y)$ tels que $\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} = 1$.

On va déterminer toutes les isométries du plan qui laissent (E) globalement invariant.

Partie A :

4,75 points

Soit f la fonction numérique d'une variable réelle définie par $f(x) = (1 - \sqrt{|x|})^2$ pour tout x appartenant à $[-1; 1]$. On note (C) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 3 cm comme unité sur les axes.

1. a. Déterminer la parité de f . [0,25 pt]
b. Quelle conséquence géométrique peut-on en déduire ? [0,25 pt]
2. Soit g la restriction de f à $[0; 1]$ et t la fonction définie sur $[0, 1]$ par $t(x) = g(x^2)$.
a. Vérifier que $g(x) = (1 - \sqrt{|x|})^2$ pour tout $x \in [0; 1]$. [0,25 pt]
b. Etudier la dérivabilité de g à droite en 0. Que peut-on conclure pour la courbe (C) de f . [0,5 pt]
c. Montrer que pour tout $x \in]0; 1]$, $g'(x) = \frac{-1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$. [0,25 pt]
d. Dresser le tableau de variation de g . [0,5 pt]
e. Montrer que t est solution de l'équation différentielle $y'' - 2 = 0$ sur $[0; 1]$. [0,25 pt]
3. a. Représenter *soigneusement* dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C) de la fonction f . [0,5 pt]
b. Déterminer l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses et la courbe (C) de f . [0,5 pt]
4. Soit h la fonction définie sur $[-1; 1]$ par $f(x) = -h(x)$. Déduire de (C) la courbe (C') de h dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,5 pt]
5. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
a. Vérifier que la suite (u_n) est bien définie. [0,5 pt]
b. Montrer que (u_n) n'est ni croissante ni décroissante. [0,5 pt]

Partie B :

5,25 points

On note $(\mathcal{I})$ l'ensemble des isométries du plan qui laissent (E) globalement invariant.

1. Montrer que pour tout point $M(x; y)$ appartenant à (E) , on a : $-1 \leq x \leq 1$. [0,5 pt]
2. Montrer que (E) est la réunion des courbes (C) et (C') . [0,5 pt]
3. On considère dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les points $I(1; 0)$; $J(0; 1)$; $K(-1; 0)$ et $L(0; -1)$.
a. Déterminer l'ensemble des couples $(A; B)$ de points de (E) tels que $d(A; B) = 2$. [0,25 pt]
b. Soit S une isométrie du plan laissant (E) globalement invariant.
Montrer que : $S(O) = O$. [0,5 pt]
c. En déduire toutes les natures possibles de l'isométrie S [0,5 pt]
4. Soit r un déplacement laissant globalement invariant (E) .
a. Vérifier que r est soit une rotation de centre O et d'angle non nul, soit l'application identique du plan. [0,5 pt]

- b. En déduire par leurs éléments caractéristiques tous les déplacements laissant (E) globalement invariant. [1 pt]
5. Soit S_Δ une réflexion du plan d'axe Δ laissant (E) globalement invariant.
- a. Vérifier que $O \in \Delta$. [0,25 pt]
- b. En déduire par leurs éléments caractéristiques toutes les réflexions qui laissent (E) globalement invariant. [1 pt]
6. Ecrire alors en extension l'ensemble $(\mathcal{J})$. [0,25 pt]

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

Exercice N°1 :

1. a) vérifier que le couple $(5; -7)$ est une solution de l'équation $(E) \quad 13x + 7y = 16$
b) déterminer les couples d'entiers relatifs $(x; y)$ vérifiant l'équation (E) .
2. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $4^{2n} \equiv 1[5]$.
b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2014^{2015} par 5
3. p désigne un entier naturel supérieur à 1. Une urne contient $2p$ boules numérotées de 1 à $2p$, toutes indiscernables au toucher. Un joueur tire successivement, sans remise 2 boules de cette urne.
 - a) Quel est le nombre de résultats possibles ?
Si les boules tirées portent des numéros pairs, il gagne 800 F CFA. Si les boules tirées sont de parités différentes, il gagne 400 F CFA et il perd 800 FCFA si elles portent les numéros impairs. On désigne par X le gain algébrique du joueur à l'issue de chaque épreuve.
 - b) Déterminer la loi de probabilité de X en fonction de p
 - c) Calculer l'espérance mathématique de X en fonction de p .
 - d) Calculer p pour que l'espérance de gain du joueur soit de 240 FCFA.

Exercice N°2 :

- E Est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associe le vecteur $f(\vec{u}) = (-x - y + 2z)\vec{i} + (2x - y + z)\vec{j} + (x - 2y + 3z)\vec{k}$
1. Déterminer la matrice de f dans la base B .
 2. a) Déterminer le noyau $\ker f$ de f (on donnera une base de $\ker f$)
b) En déduire la dimension de $\text{Im } f$, image de f .
c) f est-elle bijective ? Justifier votre réponse.
 3. On considère les vecteurs $\vec{e}_1 = 2\vec{j} - \vec{k}$; $3\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{e}_3 = \vec{i} - \vec{k}$
 - a) Démontrer que la famille $B' = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de l'espace vectoriel E .
 - b) Déterminer la matrice de f dans la base B'

Exercice N°3 :

Soit $ABCD$ un carré de sens direct et de centre I .

- A. Soient r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, t la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$ et S la symétrie centrale de centre C c'est-à-dire $r = R\left(A, \frac{\pi}{2}\right)$, $t = t_{\overrightarrow{AC}}$ et $S = S_C$

1. a) Déterminer la droite (Δ) telle que $r = S_{\Delta} \circ S_{(AD)}$.
 b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $t \circ r$.
2. a) Déterminer $(S \circ t \circ r)(A)$ et $(S \circ t \circ r)(D)$
 b) donner la nature et les éléments caractéristiques de $S \circ t \circ r$.
- B. Soient M un point de la droite (DC) , N le point d'intersection de la droite (BC) avec la perpendiculaire à la droite (AM) passant par A , J le milieu du segment $[MN]$. r' est la rotation de centre A telle que $B = r'(D)$; S' la similitude directe de centre A telle que $I = S'(D)$.

1. Montrer que $N = r'(M)$. En déduire la nature du triangle AMN
2. a) Déterminer l'image de C par S'
 b) Démontrer que $J = S'(M)$.
 c) Déduire le lieu géométrique des points J , l'orque M décrit la droite (DC) .
3. Donner la nature de l'ensemble (T) des points M du plan tels que

$$d(M, C) = \frac{1}{\sqrt{2}} d(M, (BD))$$

- b) Donner la nature, l'excentricité, une directrice et un foyer de l'image (T') de (T) par S'

Problème

- A. On se place dans l'espace (ε) muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v}; \vec{w})$.
 On considère les points $A(1; 6; 4)$, $B(2; 5; 3)$, $C(3; 1; 1)$ et $D(8; 1; 7)$. On pose $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
1. a) Déterminer les coordonnées de $\vec{N}$. En déduire que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 b) Déterminer l'aire du triangle ABC
2. Soit (Δ) la droite passant par le point D et de vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; 3)$.
 a) Déterminer que la droite est orthogonale au plan (ABC) .
 b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC)
 c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
 d) Déterminer les coordonnées du point K , intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) .
3. On note H le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC)
 a) On pose $\overrightarrow{DH} = \alpha \vec{N}$. Calculer α .
 b) En déduire la distance DH le volume du tétraèdre $(ABCD)$
4. Soit (P_1) le plan d'équation $x + y + z - 6 = 0$ et (P_2) le plan d'équation $x + 4y - 7 = 0$.
 a) Démontrer que les plans (P_1) et (P_2) sont sécants.
 b) Vérifier sua la droite (d) , intersection des plans (P_1) et (P_2) , a pour représentation

$$\text{Paramétrique } \begin{cases} x = -4t - 1 \\ y = t + 2, \\ z = 3t + 5 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- c) La droite (d) et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles ?
5. Démontrer que la droite (S) d'équation $x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 4 = 0$ est une sphère de (ε) dont on précisera les éléments caractéristique.
- B. Soit (P) le plan de l'espace (ε) d'équation $z = 0$, rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = 2 \ln x - \frac{3}{x} + 3$. (C_f) est courbe représentative de f dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$
1. a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
 b) Etudier les variations de f et en déduire son signe.
 c) Tracer la courbe (C_f) de f dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ du plan.
 2. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$
 - a) Calculer u_1, u_2 et u_3 (on donnera l'arrondi d'ordre 2).
 - b) Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante.
 - c) Démontrer que pour tout entier naturel n : $2 \leq u_n \leq 6,5$
 - d) En déduire que la suite (u_n) est convergent.
 3. Soient les équations différentielles $(E): y'' + y' = 0$ et $(E'): y'' + y' = \frac{(2x-3)(x+1)}{x^3}$
 - a) Montrer que f est solution sur $]0; +\infty[$ de (E') .
 - b) Résoudre (E) sur $]0; +\infty[$.
 - c) Montrer qu'une fonction g est solution de (E') si et seulement si $g - f$ est solution de (E) .
 - d) Résoudre alors (E') sur $]0; +\infty[$.

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages.

EXERCICE 1 : Série C uniquement 5 points

Soit p un entier relatif. On pose $a = 4p + 3$ et $b = 5p + 1$. Soit (E) l'équation $87x + 31y = 2$ dans $\mathbb{Z}^2$. On désigne par $(\mathcal{D})$ la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. (a) En utilisant l'égalité de Bézout, démontrer que a et b sont premiers entre eux. **1pt**
 (b) En déduire que 87 et 31 sont premiers entre eux. **0,75pt**
 (c) Trouver un couple (u_0, v_0) d'entiers relatifs tels que $87u_0 + 31v_0 = 2$. **0,75pt**
2. Utiliser les questions précédentes pour résoudre (E) . **1,25pt**
3. Déterminer les points de $(\mathcal{D})$ dont les coordonnées (x, y) vérifient les deux conditions suivantes :
 (i) x et y sont des entiers naturels
 (ii) $0 \leq x \leq 100$. **1,25pt**

Indication : On pourra remarquer que $M(x, y)$ appartient à $(\mathcal{D})$ si, et seulement si, $(x, -y)$ est solution de (E) .

EXERCICE 1 : Série E uniquement 5 points

Un test de recrutement dans une entreprise est constitué de 5 questions. Pour chaque candidat, on attribue +2 points pour une réponse juste et -2 points pour une réponse fausse ou non donnée. On note n le nombre de réponses justes données par un candidat.

1. (a) Montrer que la note N d'un candidat à la fin du test est : $N = 4n - 10$. **1pt**
 (b) En déduire l'ensemble des notes possibles qu'un candidat à ce test peut avoir. **1pt**
2. Le candidat Eya trouve les réponses exactes des deux premières questions. Il répond au hasard aux trois dernières questions. On admet que sa réponse est juste avec la probabilité de $\frac{1}{3}$ et pour tout autre candidat la probabilité de donner une réponse juste à une des cinq questions est de $\frac{1}{2}$.
 (a) Déterminer l'ensemble des notes que Eya peut avoir à la fin du test. **1pt**
 (b) Pour être admis à l'école, un candidat doit obtenir à l'issue du test une note supérieure ou égale 6. Quelle est la probabilité pour que :
 A : « Eya réussisse au test ». **1pt**
 B : « Un candidat autre que Eya réussisse au test ». **1pt**

EXERCICE 2 : 5 points

L'espace orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points : $A(2, 0, 1)$, $B(3, -2, 0)$ et $C(2, 8, -4)$.

1. Soit $M(x, y, z)$ un point. Exprimer en fonction de x, y et z les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{BM}$. **1pt**
2. Résoudre le système $\begin{cases} -x + y - 2z = -4 \\ -x - y - z = -11 \\ 2x + y - z = 8 \end{cases}$. On fera figurer les étapes de la résolution sur la copie **1pt**
3. Démontrer qu'il existe un unique point N vérifiant $\overrightarrow{AN} \wedge \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{CN}$ et donner les coordonnées de N . **1pt**

4. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \mathcal{B} h$ où $\mathcal{B}$ représente l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.
- (a) Le point N étant défini à la question précédente, montrer que le volume du tétraèdre $ABCN$ est égal à $\frac{1}{6} CN^2$. **1pt**
- (b) Calculer l'aire du triangle ABC . **0,5pt**
- (c) Utiliser les résultats précédents pour calculer la distance du point N au plan (ABC) . **0,5pt**

PROBLEME : 10 points

PARTIE A

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E): z^2 - 3z + 4 = 0$. **0,75pt**
 (b) Déterminer le module de chaque racine de cette équation.
2. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. z désigne un nombre complexe non nul de partie imaginaire positive. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1, z$ et z^2 et on note S le système de points pondérés $\{(A, 4), (B, -3), (C, 1)\}$. Ce système est tel que O est son barycentre.
- (a) Démontrer que z est solution de (E) . **0,5pt**
 (b) En déduire les coordonnées de B et C . **0,5pt**
3. (a) k désignant un nombre réel, on pose $z = \frac{3+i\sqrt{7}}{2}$. Préciser suivant les valeurs de k l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $4MA^2 - 3MB^2 + MC^2 = k$. **1pt**
 (b) On suppose $k = 89$. Donner alors une équation cartésienne de (Γ) , puis tracer (Γ) . **0,5pt**

PARTIE B

On considère l'équation différentielle $(E'): y'' + 4y' + 4y = 0$ et les fonctions f et g , de la variable réelle x définie respectivement par :

$$f(x) = xe^{-2x} + x - \frac{5}{4} \ln 2 \quad \text{et} \quad g(x) = 1 + (-2x + 1)e^{-2x}.$$

On note (C_f) la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité de longueur sur les axes : 2cm).

1. (a) Dresser le tableau de variation de g . **0,5pt**
 (b) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . **0,25pt**
2. (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$, puis la dérivée de f . **0,75pt**
 (b) Dresser le tableau de variation de f . **0,5pt**
3. (a) Calculer $f(\ln 2)$. **0,25pt**
 (b) Démontrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - \frac{5}{4} \ln 2$ est asymptote à (C_f) . Etudier la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite $(\mathcal{D})$. Tracer $(\mathcal{D})$ et (C_f) . **1,25pt**
4. (a) Déterminer la forme générale des solutions de (E') . **0,5pt**
 (b) Déterminer la solution de (E') dont la courbe admet une tangente en O parallèle à la droite d'équation $y = x + 1$. **0,5pt**
 (c) Démontrer que la fonction f est solution de l'équation différentielle : $y'' + 4y' + 4y = 4x - 5 \ln 2 + 4$. **0,5pt**
5. Soit λ un réel strictement positif et (D_λ) la partie du plan comprise entre les droites d'équations respectives $x = 0, x = \lambda, y = x - \frac{5}{4} \ln 2$ et la courbe (C_f) .
- (a) En utilisant une intégration par parties, calculer, en cm^2 , l'aire de (D_λ) en fonction de λ . **0,5pt**
 (b) Calculer la limite de cette aire lorsque λ tend vers $+\infty$. **0,5pt**

L'épreuve est constituée de 3 exercices et d'un problème que chaque candidat traitera obligatoirement.

EXERCICE 1/(3 points)

Dans l'espace orienté et rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, A, B, C et D sont 4 points tels que A, B et C soient non alignés. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

1. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$. 0,75pt
2. On donne pour toute la suite de l'exercice : A(1 ; 2 ; 1), B(2 ; 1 ; 1), C(0 ; 1 ; -1) et D(2 ; 4 ; 1).
 - a. Montrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. 0,75pt
 - b. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). 0,75pt
 - c. Déterminer l'expression analytique de la réflexion par rapport au plan (ABC). 0,75pt

EXERCICE 2/(4 points)

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation: $z^2 - (1 - 2i)z + 1 + 5i = 0$. 1pt
2. On suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A et B sont les points d'affixes respectives $z_A = 2 - 3i$ et $z_B = -1 + i$.
 - a. Soient (C) le cercle de centre A et de rayon 7 et (C') le cercle de centre B et de rayon 1.
 - i. Montrer que tout point du cercle (C') est intérieur au cercle (C). 0,5pt
 - ii. Soit (C'') un cercle de centre Ω , extérieurement tangent à (C') et intérieurement tangent à (C). Justifier que $\Omega A + \Omega B = 8$. 0,5pt
 - b. O' désigne le milieu de [AB] ; on pose $\vec{t} = \frac{\overrightarrow{BA}}{AB}$ et on désigne par $\vec{j}$ le vecteur unitaire tel que $(O'; \vec{t}, \vec{j})$ soit un repère orthonormé direct auquel le plan est maintenant rapporté. On pose $\overrightarrow{O'\Omega} = x\vec{t} + y\vec{j}$ où $x \in [-4; 4]$ et on désigne par (D), la droite d'équation : $x = \frac{32}{5}$.
 - i) Justifier que $\Omega A = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$, $\Omega B = \sqrt{\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$. 0,5pt
 - ii) Montrer que : $\Omega A + \Omega B = 8 \Rightarrow \Omega A = -\frac{5}{8}x + 4$. 0,75pt
 - iii) En déduire que si $\Omega A + \Omega B = 8$ alors $\frac{\Omega A}{d(\Omega; (D))} = \frac{5}{8}$ et donner la nature de la conique à laquelle Ω appartient. 0,75pt

EXERCICE 3/(3 points)

Une urne contient 7 boules noires et 7 boules jaunes indiscernables au toucher. On tire au hasard et successivement avec remise, n boules de cette urne avec $n > 1$.

1. Calculer la probabilité d'obtenir des boules de même couleur. 0,75pt
2. Justifier que la probabilité p d'obtenir exactement une boule noire est : $p = \frac{n}{2^n}$. 0,75pt
3. On désigne par (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n}{2^n}$ avec $n > 1$. Soit n un entier strictement supérieur à 1 :
 - a. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et en déduire que la suite (u_n) est décroissante. 0,75pt
 - b. Montrer que la suite (u_n) converge vers 0. 0,75pt

PROBLEME (10 points).

On considère la fonction g définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + \ln x$.

PARTIE A (3 points).

(E_0) et (E) sont les équations différentielles définies par : $(E_0) : v(x) + xv'(x) = 0$;
 $(E) : v(x) + xv'(x) = 3x^2 + \ln x + 1$ où v est une fonction définie et dérivable dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et v' sa dérivée.

1. Vérifier que g est une solution de (E) et justifier que la fonction u définie dans $]0 ; +\infty[$ par $u(x) = \frac{1}{x}$ est une solution de (E_0) . 1pt
2. Soit w une autre solution de (E_0) et k la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $k(x) = \frac{w(x)}{u(x)}$.
 Montrer que k est une fonction constante et en déduire toutes les solutions de (E_0) . 1pt
3. Soit h une fonction définie et dérivable dans $]0 ; +\infty[$.
 a. Montrer que h est solution de (E) si et seulement si $h - g$ est solution de (E_0) . 0,5pt
 b. Déduire la forme générale des solutions de (E) . 0,5pt

PARTIE B (1,75 point).

1. Etudier les variations de la fonction g . 1pt
2. En déduire que :
 a. L'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0 ; +\infty[$ une unique solution α et justifier que $\alpha_0 = 0,65$ est une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut. 0,5pt
 b. $g(x) > 0 \Leftrightarrow x > \alpha$. 0,25pt

PARTIE C (5,25 points).

Pour toute la suite, f est la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + \ln^2(x)}$ et on désigne par (C_f) , sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La fonction g reste la même.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
2. Déterminer f' et vérifier que pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{xf(x)}$. 0,5pt
3. Dresser le tableau de variation de f . 0,5pt
4. a. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$. 0,5pt
 b. Tracer (C_f) avec soin. (unités d'axe : 1,5 cm ; Prendre $\alpha = 0,6$). 1pt
5. Soit $M(x; y)$ un point de la courbe représentative de la fonction : $x \mapsto \ln x$.
 a. Justifier que $OM = f(x)$. 0,25pt
 b. En déduire l'abscisse du point M en lequel la distance OM est minimale. 0,25pt
6. Soit x un réel strictement positif,
 a. Justifier que $x \leq f(x)$. 0,25pt
 b. Montrer que $\sqrt{x^2 + \ln^2(x)} - x \leq \frac{\ln^2(x)}{2x}$. 0,5pt
7. a. Déduire que : $\frac{3}{2} \leq \int_1^2 f(x) dx \leq \frac{1}{6} \ln^3(2) + \frac{3}{2}$. 0,5pt
 b. En déduire en unité d'aire, une valeur approchée à 10^{-1} près par défaut de l'aire de la portion du plan constituée des points $M(x; y)$ tels que : $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$. 0,5pt

L'épreuve comporte trois exercices et un problème répartis sur deux pages.

Exercice 1 : (3,5 points)

Le plan complexe (E) est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit ψ la transformation qui au

point $M(x, y)$ associe le point $M'(x', y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = \frac{12x+5y+1}{13} \\ y' = \frac{5x-12y-5}{13} \end{cases}$$

I) On note $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes respectives des points M et M'.

1. Déterminer deux nombres complexes a et b tels que $z' = az + b$. 0,5 pt
2. z'' l'affixe du point $M'' = (\psi \circ \psi)(M)$. Exprimer z'' en fonction de z. 0,5 pt

II) Soit (E_1) l'ensemble des points M du plan tels que $\psi(M) = M$.

1. Montrer que (E_1) est la droite d'équation $x - 5y = 1$. 0,5 pt
2. Soit M un point n'appartenant à (E_1) et $M' = \psi(M)$. Montrer que les droites (MM') et (E_1) sont perpendiculaires. 0,25 pt
3. Montrer que pour tout point M du plan, le milieu du segment $[MM']$ appartient à (E_1) où $M' = \psi(M)$. 0,25 pt
4. Reconnaître la transformation ψ . 0,25 pt

III) **Série C uniquement.**

1. Soit (E_2) l'ensemble des points M du plan tels que $\psi(M)$ appartient à l'axe $(O; \vec{v})$.

- a) Vérifier que le point $A(0, -\frac{1}{5})$ appartient à (E_2) . 0,25 pt
- b) Caractériser les points de (E_2) ayant les coordonnées entières. 0,5 pt
2. On désigne par (E_3) la droite d'équation $y = 1$. Déterminer les points M de (E_3) à coordonnées entières tels que $\psi(M)$ ait des coordonnées entières. 0,5 pt

III) **Série E uniquement.**

1. Calculer $(1+2i)^2$ et déterminer les vecteurs dont les affixes z sont solutions de l'équation $z^2 + (-1+2i)z - 2i = 0$. 0,5 pt

2. Déterminer l'ensemble (D) des points du plan ayant pour affixe les solutions de l'équation : $13z = (12+5i)\bar{z} + 1 - 5i$. 0,75 pt

Exercice 2 : (3 points)

L'espace est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points

$A(1, -1, 1); B(0, 0, 1); C(-2, 0, 3)$ et $D(-2, 0, 1)$.

- 1.a) Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. 0,25 pt
- b) Donner une équation du plan (ABC). 0,5 pt
- c) Vérifier que le point D n'appartient pas au plan (ABC). 0,25 pt
- d) Calculer le volume V du tétraèdre ABCD. 0,5 pt
2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 4z - 1 = 0$ et soit (P) le plan d'équation $2x + y - z = 0$.

a) Montrer que (S) est une sphère. Préciser son centre et son rayon.

0,75 pt

b) Déterminer l'intersection de (S) et (P).

0,75 pt

Exercice 3 : (3,5 points)

Une urne contient 2 boules blanches numérotées 1 et 2; 3 boules rouges numérotées 1, 2 et 3 toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « les deux boules sont de même couleur ».

B : « les deux boules portent le même numéro ».

C : « On a tiré exactement une boule blanche et exactement une boule portant un numéro impair ».

2. Un joueur tire simultanément deux boules au hasard de cette urne. Il reçoit 500 FCFA par boule blanche tirée, 250 FCFA s'il tire la boule rouge portant le numéro 2 et perd 250 FCFA s'il tire la boule rouge portant le numéro 1. La boule rouge numéro 3 ne rapporte rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie.

a) Donner la loi de probabilité de X.

1 pt

b) Calculer l'espérance mathématique de X. Ce jeu vous semble-t-il avantageux pour le joueur ? Justifier votre réponse.

0,5 pt

Problème : (10 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes 1 cm.

I) 1. Etudier les variations de la fonction numérique f définie pour

$x \neq -2$ et $x \neq 2$ par $f(x) = \frac{4}{4-x^2}$ et tracer sa courbe (C_0) .

1 pt

2.a) Déterminer deux réels m et n tels que $f(x) = \frac{m}{2+x} + \frac{n}{2-x}$, $x \neq -2$ et $x \neq 2$.

0,5 pt

b) En déduire les primitives sur l'intervalle $] -2, 2[$ de la fonction f .

0,5 pt

3.a) Pour tout t appartenant à $[0, 2[$, calculer $F(t) = \int_0^t \frac{4dx}{4-x^2}$.

0,5 pt

b) Donner l'interprétation graphique de $F(t)$.

0,5 pt

c) Etudier le sens de variations de F sur $[0; 2[$.

0,25 pt

d) Calculer la limite de F à gauche en 2.

0,25 pt

e) Construire la courbe (C) de la fonction F .

0,5 pt

4.a) Démontrer que F est une bijection de l'intervalle $[0, 2[$ vers un intervalle J de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.

0,5 pt

b) Expliciter $F^{-1}(x)$ pour tout x de J .

0,5 pt

c) Construire la courbe (C') de la fonction F^{-1} .

0,5 pt

5. Soient a et b deux réels tels que $0 \leq a < 2$ et $0 \leq b < 2$. On pose $c = \frac{4(a+b)}{4+ab}$.

a) Montrer que $0 \leq c < 2$. On pourra remarquer que $0 < (2-a)(2-b)$.

0,5 pt

b) Démontrer que $F(c) = F(a) + F(b)$.

0,75 pt

c) En déduire que pour tous réels x et y positifs, $F^{-1}(x+y) = \frac{4(F^{-1}(x)+F^{-1}(y))}{4+F^{-1}(x)F^{-1}(y)}$.

0,75 pt

II) On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{4(3^n + 2^n)}{1 + 4 \times 3^n 2^n}$.

1. Calculer et ranger dans l'ordre croissant : u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .

1 pt

2. Montrer que $u_n = \frac{4(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n})}{4 + \frac{1}{3^n} \times \frac{1}{2^n}}$.

0,75 pt

3. En déduire que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n < 2$.

0,5 pt

4. Calculer la limite de la suite (u_n) .

0,25 pt

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15points

EXERCICE 1 : 5,5 points pour la série C et 4 points pour la série E

I- (Série C exclusivement)

On considère la droite (D) d'équation réduite $y = \frac{65}{16}x - \frac{5}{16}$ dans un repère orthonormé du plan.

1. Démontrer que (D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des nombres entiers relatifs. 0,25pt
2. Déterminer l'ensemble E des points de (D) à coordonnées entières. 0,75pt
3. Déterminer les points de (D) dont les ordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134 0,5pt

II- Soit un point $A(-2; 1; 1)$ et un vecteur $\vec{n}(1; -2; 3)$ de l'espace $\mathcal{E}$ muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Déterminer une équation du plan (P) contenant le point A et de vecteur normal $\vec{n}$. 0,5pt
2. Donner une expression analytique de la réflexion de plan (P). 1pt

III- Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère la transformation g du plan d'écriture complexe $Z' = \frac{1+i}{2}Z + 1$.

Ω est le point d'affixe $1 + i$, les points A_n d'affixes Z_n .

(Z_n) est la suite définie par : $Z_0 = 0$ et $Z_{n+1} = 1 + \frac{1+i}{2}Z_n$, pour tout entier naturel n .

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de g . 1pt
2. Montrer que :
 - a) Pour tout entier naturel n , les points Ω, A_n et A_{n+4} sont alignés. 0,5pt
 - b) Pour tout entier naturel n , le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle et isocèle. 1pt

EXERCICE 2 : 4,5 points

I- Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher dont deux boules sont marquées 0, trois boules sont marquées $\sqrt{3}$ et une boule marquée $-\sqrt{3}$. On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne.

On note λ la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des nombres marqués sur les boules tirées.

1. Déterminer la loi de probabilité de λ . 0,75pt
2. Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de λ . 0,75pt

II- Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(Σ) est l'ensemble des points $M(X; Y)$ tels que $4X^2 - Y^2 = -4$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Σ) . 1pt

r est la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

2. a) Donner l'expression analytique de r . 0,75pt
- b) Déterminer une équation de l'ensemble (Σ') , image de (Σ) par r . 0,5pt
- b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Σ') . 1pt
- c) Construire dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (Σ) et (Σ') . 0,5pt

EXERCICE 3 : 3,25 points pour la série C et 4,75 points pour la série E.

On considère une fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé : unité sur les axes: 2 cm.

1. a) Etudier les variations de f . 0,75pt

- b) Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) en (C) au point d'abscisse -1. 0,25pt
 c) Construire la courbe (C) de f et (T) dans le même repère. 1pt
2. a) Déterminer les constantes réelles a, b et c telles que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{ax+b}{e^x} + cx$ soit une primitive de f . 0,75pt
 b) Calculer $\int_{-1}^0 f(x)dx$. 0,5pt
3. (E exclusivement)
 On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(-x)$ et (C') sa courbe et (E) l'équation différentielle définie par: $y'' - 2y' + y = 0$. 0,75pt
 a) Résoudre (E). 0,75pt
 b) Déterminer la solution de (E) dont la courbe passe par le point A(0 ; -1) et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1. 0,75pt

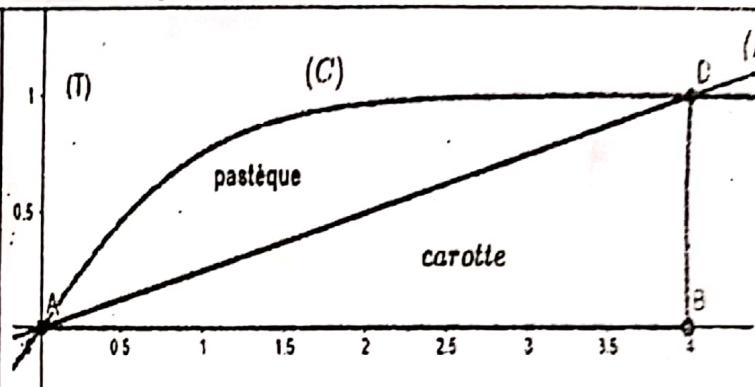
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 5points

Situation :

La figure ci-après représente le domaine d'un villageois nommé ABBA.

Il a cultivé cette année des carottes et des pastèques dans des portions comme l'indique la figure ci-contre.

Il a récolté le même jour et a tout déversé dans un camion. Son fils KAM met en sac afin de vendre à raison de 6800F le sac de pastèques et à 3000F le sac de carottes, pour un total de 47 sacs



A la fin de la vente, ABBA appelle KAM au téléphone pour savoir la recette obtenue. Avec des problèmes de réseau il le suit à peine et ne retient que : « la différence entre le prix de vente total des carottes et des pastèques n'est que de 4000F ». un sac de chaque type n'est pas vendu.

ABBA envisage vendre une partie ou tout son vaste terrain à l'avenir. Dans cette zone, le m² coûte 2000F. Il confie ce projet à M KONG pour l'estimation de la valeur de ce terrain. Celui-ci crée un repère indiqué sur la figure ci-dessus où l'unité sur l'axe des ordonnées est 10m et 100m sur l'axe des abscisses. Les contours du terrain sont constitués de la droite (AB), la droite (DB) et la ligne (C). La droite (L) représente la séparation de la portion exploitée pour cultiver les pastèques de celle exploitée pour cultiver les carottes. KONG a réussi à trouver les équations de (C) et de (L) qui sont respectivement $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ et $y = \frac{1}{4}x$.

Tâches :

- Combien coûtera ce terrain entier que ABBA souhaite vendre ? 1,5pt
- Combien aura ABBA s'il ne souhaite vendre que la portion réservée aux pastèques ? 1,5pt
- Aider ABBA à retrouver le nombre de sacs de chaque type des deux produits cultivés. 1,5pt

Présentation :

0,5pt

Cette épreuve étalée sur deux pages, est constituée de deux parties indépendantes.

PARTIE A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

On considère les points A, B, F et G d'affixes respectives :

$$Z_A = 1 + i\sqrt{3}; Z_B = -1 - i\sqrt{3}; Z_F = 4 \text{ et } Z_G = -4.$$

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$. (0,75 pt)
- 2) Soit s la similitude directe d'expression complexe $z' = (1 - i\sqrt{3})z$.
 - a) Donner les éléments caractéristiques de s . (0,75pt)
 - b) Quelles sont les images par s des points A et B ? (0,5pt)
- 3) Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse de foyers A et B et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$.
 - a) Déterminer une équation de l'image $(\mathcal{E}')$ de $(\mathcal{E})$ par la similitude s . (1pt)
 - b) Construire $(\mathcal{E}')$ puis $(\mathcal{E})$ dans le même repère. (1pt)
- 4) Aïcha a choisi au hasard l'un après l'autre, deux points distincts parmi les points O, A, B, F et G comme ceux par lesquels passe l'axe focal de l'ellipse $(\mathcal{E}')$.
Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi deux points de l'axe focal de $(\mathcal{E}')$? (1pt)

Exercice 2 : (5 points)

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base d'un espace vectoriel E .

Soit f un endomorphisme de E .

- 1) Pour k appartenant à $\mathbb{R}$, on considère l'ensemble E_k des vecteurs $\vec{u}$ de E tels que $f(\vec{u}) = k\vec{u}$.
 - a) Démontrer que E_k est un sous-espace vectoriel de E . (1pt)
 - b) On suppose que f vérifie l'égalité $f \circ f = 2f$.
Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im} f$ si et seulement si $\vec{u} \in E_2$. (1pt)
- 2) On suppose ici qu'on a :

$$f(\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j};$$

$$f(\vec{i} - \vec{j}) = 2\vec{i} - 2\vec{j};$$

$$f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = \vec{0}.$$
 - a) Démontrer que $f(\vec{i}) = 2\vec{i}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}$. (0,75pt)
 - b) Donner la matrice M de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. (0,5pt)
 - c) Démontrer que $f \circ f = 2f$. (0,5pt)
 - d) Déterminer par une de ses bases, le noyau $\text{Ker} f$ de f . (0,5pt)
 - e) Déterminer l'image $\text{Im} f$ de f . On précisera une de ses bases. (0,75pt)

Exercice 3 : (5 points)

f est une fonction définie sur $[0; 2\pi]$ par $f(x) = e^{-x} \cos x$.

(C_f) est la courbe de f dans un repère orthogonal où en abscisse, on a 2 cm pour unité et en ordonnée 4 cm pour unité.

- 1) Démontrer que $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$. (0,5pt)
- 2) Étudier les variations de f et dresser son tableau des variations. (1,25pt)
- 3) a) Démontrer qu'on a $-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$. (0,5pt)
- b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$. (0,75pt)
- 4) Sur $[0; 2\pi]$, tracer dans le même repère, les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$ puis la courbe (C_f) . (1pt)
- 5) Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par (C_f) et la courbe d'équation $y = e^{-x}$ sur $[0; 2\pi]$. On pourra utiliser la question 1). (1pt)

PARTIE B : Évaluation des compétences (5 points)

Situation :

Trois gisements de gaz A, B et C présentant chacun 100 milliards de m^3 de quantité, ont été découverts dans un pays. L'inauguration a eu lieu à une certaine année (année 0) prise comme origine des temps t (en années).

L'exploitation du gaz des gisements A et B avait commencé à la date $t = 0$ et celle du gisement C légèrement avant. Seulement à la date $t = 1$, la quantité totale du gaz extraite de chacun de gisements A et C était de 5,01 milliards de m^3 .

- Pour le gisement A et à partir de la 2^e année, la quantité de gaz extraite chaque année augmente de 0,75 milliards de m^3 par rapport à celle de l'année précédente.
- Pour les gisements B et C, les ingénieurs pétrochimistes savent que si $q(t)$ est la quantité totale (en milliards de m^3) de gaz extraite de chacun de ces gisements à la date t , alors le taux d'extraction ou de consommation du gaz du gisement à cette date t est $q'(t)$ (milliards de m^3 par an).
 - Au niveau du gisement B, ce taux est $\left(\frac{1}{2t+1} + 0,02t\right)$ milliard de m^3 par an.
 - Au niveau du gisement C, ces taux (aux dates t) sont proportionnels aux quantités de gaz extraites à ces dates. À la date $t = 1$ ce taux était 5,01 milliards de m^3 par an.

Tâches :

- 1) En combien d'années le gisement A s'épuisera-t-il ? (1,5pt)
- 2) Combien d'années d'extraction suffiront à ce pays pour épuiser le contenu du gisement B ? (1,5pt)
- 3) Après l'inauguration, combien d'années faudra-t-il à ce pays pour vider le gisement C de son contenu ? (1,5pt)

Présentation :

L'épreuve comporte deux parties indépendantes réparties sur deux pages.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (13,25 points)

EXERCICE 1 : 4,5 points

On considère les fonctions numériques f et h de la variable réelle x définies sur $\mathcal{D} =]1; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \ln\sqrt{x-1}$ et $h(x) = \frac{2x-2-\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}}$. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Dresser le tableau des variations de f sur $\mathcal{D}$. 0,75 pt
- 2) Montrer que le réel 2 est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. 0,5 pt
- 3) En déduire suivant les valeurs de x , le signe de $f(x)$. 0,5 pt
- 4) Montrer que $\forall x \in]1; +\infty[, h'(x) = \frac{f(x)}{2(x-1)\sqrt{x-1}}$ puis en déduire les variations de h . 0,75 pt
- 5) On considère la suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = \sum_{j=0}^n \frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j}{n}\right)$ et on pose $I = \int_2^3 h(x) dx$.
 - a) Calculer $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}} dx$ à l'aide d'une intégration par parties et en déduire la valeur de I . 0,75 pt
 - b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et j un entier naturel tel que $0 \leq j \leq n-1$. En utilisant les variations de h sur $[2; +\infty[$, démontrer que $\frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j}{n}\right) \leq \int_{2+\frac{j}{n}}^{2+\frac{j+1}{n}} h(x) dx \leq \frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j+1}{n}\right)$. 0,5 pt
 - c) Déduire de la question précédente que : $u_n - \frac{h(3)}{n} \leq I \leq u_n - \frac{h(2)}{n}$. 0,5 pt
 - d) Calculer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 0,25 pt

EXERCICE 2 : 4,25 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'équation

(E) : $z^2 + (-3\cos\alpha - 1 + i(3 - 5\sin\alpha))z + 5\sin\alpha - 2 + i(-3\cos\alpha - 1) = 0$ d'inconnue complexe z où α est un nombre réel.

- 1) Montrer que $-i$ est une solution de (E). 0,25 pt
- 2) En déduire l'autre solution. 0,5 pt
- 3) Montrer que l'ensemble des points A_α d'affixe $z_\alpha = 3\cos\alpha + 1 + i(-2 + 5\sin\alpha)$ lorsque α décrit $\mathbb{R}$ est la conique (ε) d'équation : $25x^2 + 9y^2 - 50x + 36y - 164 = 0$. 0,5 pt
- 4) Soit $\Omega(1; -2)$ un point du plan.
 - a) Déterminer une équation de (ε) dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
 - b) En déduire la nature exacte de (ε) ; préciser son excentricité et les coordonnées de ses sommets dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 1 pt
 - c) Construire (ε) dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 0,75 pt
- 5) Soient B et C deux points d'affixes respectives $-i$ et 3.
 - a) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre Ω telle que $S(C)=B$. 0,5 pt
 - b) En déduire l'angle de S. 0,25 pt

EXERCICE 3 : 4,5 points

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soient $A(-1; -1; 0)$; $B(0; 0; 2)$ et $C(-1; 1; 2)$ trois points de l'espace.

- 1) Montrer que les points A, B et C définissent un plan. 0,5 pt
- 2) Déterminer une équation cartésienne de ce plan. 0,5 pt

- 3) Soit (P) le plan d'équation : $x + y - z + 2 = 0$.
Déterminer l'expression analytique de la réflexion f de plan (P).
- 4) Soit g la transformation de l'espace d'expression analytique :

0,75 pt

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{3}(-x + 2y - 2z + 4) \\ y' = \frac{1}{3}(2x - y - 2z + 4) \\ z' = \frac{1}{3}(-2x - 2y - z + 8) \end{cases}$$

- a) Montrer que l'ensemble (D) des points invariants par g est la droite passant par B dont un vecteur directeur est $\vec{v}(-1; -1; 1)$. 0,75 pt
- b) Soient M et M' deux points de l'espace tels que $g(M)=M'$.
- i) Montrer que $\overline{MM'}$ est un vecteur normal à la droite (D). 0,5 pt
- ii) Montrer que le milieu du segment $[MM']$ appartient à (D). 0,5 pt
- c) En déduire que g est un demi-tour. 0,25 pt
- 5)a) Montrer que $(P) \perp (D)$. 0,25 pt
- b) En déduire que fog est une symétrie centrale dont on précisera le centre. 0,5 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (6,75 points)

Situation :

KEMO vend des marchandises qu'il pèse sur une balance très contestée par sa clientèle ces derniers jours. Pour la conquérir, il envisage d'acquérir une nouvelle balance constituée d'un ressort que l'on suspend verticalement pouvant s'étirer ou s'allonger d'au plus de 7cm, et, voudrait investir 130000FCFA dans la publicité.

Il lui faut cependant convaincre ses deux fournisseurs qui lui rendent visite à des fréquences différentes. Pour cela, il a besoin de connaître : la masse maximale que peut peser la balance sollicitée, le chiffre d'affaires que cette publicité pourrait permettre de réaliser et la prochaine date de coïncidence de la visite des deux fournisseurs.

Données :

- a) Du ressort de la balance : Une étude expérimentale montre que le ressort est indéformable et s'allonge de 2 cm lorsqu'on accroche une masse de 4kg. Par ailleurs, lorsqu'on l'étire de sa position d'équilibre et l'abandonne sans vitesse initiale, son élongation $x(t)$ vérifie l'équation $x''(t) + \frac{k}{4}x(t) = 0$ où k est la constance de raideur du ressort. De plus, on a l'égalité $mg = k\Delta l_0$, où m est la masse du corps accroché au ressort et Δl_0 l'allongement au repos. Après une minute, le centre de gravité du solide repasse pour la première fois au point initial. $g = 9,5 \text{ N/kg}$; $\pi = 3,14$.
- b) Chiffre d'affaires en fonction des frais de publicité : Le tableau ci-dessous montre ses dépenses en publicité exprimées en dizaine de milliers et son chiffre d'affaires pour la même période, sur les dix dernières années (exprimé en dizaine de millions). On admettra que le chiffre d'affaires suit un ajustement linéaire par rapport au frais de publicité.

Frais de publicité (x_i)	6	6,5	6,8	7	7,8	9	10,5	11	11,3	11
Chiffre d'affaires (y_i)	220	229	225	237	235	247	250	268	258	264

- c) Le premier fournisseur lui rend visite tous les 21 jours et le 20 décembre 2020, il était au marché. Quant au second fournisseur, il lui rend visite tous les 16 jours et était au marché le 27 décembre 2020.

Tâches :

- 1) Déterminer la masse maximale que cette balance peut peser. 2,25 pts
- 2) Estimer le chiffre d'affaires qu'il pourra espérer des frais de publicité investis. 2,25 pts
- 3) Donner la date de la prochaine coïncidence des deux fournisseurs. 2,25 pts

Partie A : Évaluation des ressources (15 points).

Exercice 1 : 03 points

Une urne contient six boules portant des numéros de 1 à 6 et indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, note son numéro « a » et la remet dans l'urne. On fait un deuxième tirage dans la même urne et note le numéro « b » de la boule ainsi tirée. Soit (E) l'équation différentielle $y'' + 2ay' + by = 0$.

1. Montrer que la probabilité pour qu'une équation caractéristique de (E) admette deux solutions réelles distinctes ou confondues est de $\frac{29}{36}$. 1,5 pt
2. Combien de fois au minimum doit-on répéter cette expérience pour être sûr d'avoir au moins 98% de chances que l'équation caractéristique de (E) ait au moins une fois, deux solutions non réelles ? 1,5 pt

Exercice 2 : 03 points

L'espace vectoriel E_3 est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, φ l'endomorphisme de E_3 défini par : $\varphi(\vec{i}) = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\varphi(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et $\varphi(\vec{k}) = 3\vec{j} - 3\vec{k}$.

1. Déterminer une base du noyau ($\text{Ker } \varphi$) de φ , puis justifier que φ n'est pas bijectif. 1pt
2. a. Montrer que l'image ($\text{Im } \varphi$) de φ est un plan vectoriel de E_3 . 0,5 pt
b. Vérifier que $\varphi(\vec{k}) = 2\varphi(\vec{i}) - \varphi(\vec{j})$. 0,5 pt
c. En déduire une base de $\text{Im } \varphi$. 1 pt

Exercice 3 : 04 points

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$.

On définit la fonction F pour tout réel x de $[1; +\infty[$ par : $F(x) = \int_1^x f(t) dt$.

1. Déterminer le sens de variation de F sur $[1; +\infty[$. 0,25 pt
2. a. Montrer que pour tout réel $t \geq 0$, $t + 2 \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{t}$ 0,25 pt
b. En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, $F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t + 2)e^{1-t} dt$. 0,5 pt
3. a. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^x (t + 2)e^{1-t} dt = 4 - (x + 3)e^{1-x}$. 0,5 pt
b. En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, $0 \leq F(x) \leq \sqrt{2}$. 0,5 pt
4. La suite u est définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$. 0,5 pt
4.1 Etudier le sens de variation de la fonction f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
4.2 Montrer que pour tout entier naturel n , $f(n + 1) \leq u_n \leq f(n)$. 0,5 pt
4.3 En déduire que la suite u est : 0,5 pt
(i) décroissante ; 0,5 pt
(ii) convergente.

Exercice 4 : 05 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$;

(Γ) l'ensemble des points de coordonnées $(x; y)$ telles que $3x^2 - y^2 - 6x - 1 = 0$.

1. Montrer que l'équation de (Γ) peut encore s'écrire $\frac{(x-1)^2}{\alpha} - \frac{y^2}{\beta} = 1$ où α et β sont deux réels strictement positifs à déterminer. 1 pt

2. En déduire que (Γ) est une hyperbole dont on déterminera le centre et les sommets par leurs coordonnées dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. 1 pt

3. Déterminer la demi distance focale et l'excentricité de (Γ) . 0,5 pt

4. Soit S l'application affine du plan dans lui-même, qui à un point d'affixe z , associe le point d'affixe z' telle que $z' = 2e^{i\frac{\pi}{6}}z + 1 - \sqrt{3} - i$.

4.1 Donner la nature et les éléments caractéristiques de S . 1 pt

4.2 I désigne le point de coordonnées $(1; 0)$.

Soit M un point de (Γ) , N le point du plan tel que $IN = 2IM$ et $\text{Mes}(\overrightarrow{IM}; \overrightarrow{IN}) = \frac{\pi}{6}$

a. Montrer que N est l'image de M par une transformation du plan, dont on donnera la nature et les éléments caractéristiques. 1 pt

b. En déduire la nature de l'ensemble (Γ') , décrit par N lorsque le point M décrit l'ensemble (Γ) , puis préciser l'excentricité de (Γ') . 0,5 pt

Partie B : Évaluation des compétences (05 points).

Situation : Deux étangs d'un pisciculteur comprennent respectivement 250 maquereaux et 450 carpes. Les maquereaux ont un taux de multiplication de 20% par mois tandis que la vitesse d'accroissement de la population des carpes à l'instant t (t en mois), constitue le cinquantième de la population des carpes à cet instant t .

Un produit doit être administré à chacune des deux espèces de poissons pour accélérer leur maturité. Le produit ne peut être administré à une espèce que lorsque sa population a au moins doublé.

À la fin du 37^{ème} mois, ce pisciculteur également propriétaire d'un restaurant, créé à proximité de celui-ci, un troisième étang dans lequel il remet des poissons déjà consommables et de même gabarit. Lorsqu'un client passe sa commande, on pêche son poisson et on le fait cuire : si le poisson pêché n'est pas de l'espèce commandée, on le remet dans l'étang et on continue la prise. On ne peut pêcher qu'un seul poisson à la fois. La consigne principale dans ce restaurant est de servir les clients dans l'ordre de passage de leurs commandes. Le gestionnaire fait remarquer au cuisinier que cet étang dispose de 45 carpes et de 55 maquereaux, lorsque deux clients arrivent et passent dans l'ordre, la commande d'un maquereau et d'une carpe.

1. Après combien de temps minimum doit-on administrer ce produit aux maquereaux ? 1,5pt
2. Après combien de temps minimum doit-on administrer ce produit aux carpes ? 1,5 pt
3. Le restaurateur a-t-il au moins une chance sur deux, de servir les deux clients dans l'ordre des commandes passées ? 1,5 pt

Présentation générale :

0,5 pt



L'épreuve comporte deux parties indépendantes réparties sur deux pages.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (13,25 points)

EXERCICE 1 : 3 points

E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E défini par $f(\vec{i}) = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{i} - \vec{k}$ et $f(\vec{k}) = 2\vec{j} - 5\vec{k}$.

- 1) Déterminer la matrice A de f dans la base B . 0,5 pt
- 2) Montrer que $\ker f$ est une droite vectorielle dont on précisera une base. 0,5 pt
- 3) Montrer que $\text{Im} f$ est un plan vectoriel dont on précisera une base. 0,5 pt
- 4) Soit $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ avec $\vec{e}_1 = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{e}_2 = -\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ et $\vec{e}_3 = 4\vec{i} - 2\vec{k}$. 0,25 pt
- a) Montrer que B' est une base de E . 0,5 pt
- b) Montrer que $\vec{e}_1 \in \ker f$ et que $(\vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base de $\text{Im} f$. 0,5 pt
- c) Montrer que $f(\vec{e}_2) = -3\vec{e}_2 - \frac{1}{2}\vec{e}_3$ et $f(\vec{e}_3) = -8\vec{e}_2 - \vec{e}_3$. 0,25 pt
- d) En déduire la matrice A' de f dans la base B' .

EXERCICE 2 : 3,25 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; I, J)$. On considère l'ensemble (Γ) des points $M(x, y)$ du plan tels que : $x^2 + y^2 + 2xy + \sqrt{2}(x - y) = 0$. Soit r la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.

$M(x, y)$ un point du plan et $M'(x', y')$ son image par r .

- 1) Exprimer x' et y' en fonction de x et y . 0,5 pt
- 2) Montrer que, $M \in (\Gamma) \Leftrightarrow x'^2 = y'^2$ et en déduire que (Γ) est l'image de la courbe (C) d'équation $x^2 = y^2$ par r^{-1} . 0,75 pt
- 3) Déterminer le foyer et une équation de la directrice de (C) et en déduire ceux de (Γ) . 1 pt
- 4) Construire (C) et (Γ) . 1 pt

EXERCICE 3 : 3 points

Un sac contient 4 jetons numérotés respectivement $-1; 0; 0; 1$ tous indiscernables au toucher. On tire un jeton du sac, on note son numéro x et on le remet dans le sac, on tire un second jeton, on note son numéro y et on le remet dans le sac, puis on tire un troisième jeton, on note son numéro z et on le remet dans le sac. Tous les jetons ont la même probabilité d'être tirés. A chaque tirage de trois jetons, on associe dans l'espace muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le point M de coordonnées (x, y, z) . Soit $A(1, -1, -1)$ un point de cet espace.

- 1) Démontrer que la probabilité pour que le point M soit en A est égale à $\frac{1}{64}$. 0,75 pt
- 2) On note E_1 l'événement : « M appartient à l'axe des abscisses ». Démontrer que la probabilité de E_1 est égale à $\frac{1}{4}$. 0,75 pt
- 3) Soit (P) le plan passant par O et de vecteur normal $\vec{n}(1, 1, 1)$. 0,5 pt
- a) Déterminer une équation cartésienne du plan (P) . 1 pt
- b) On note E_2 l'événement « M appartient au plan (P) ». Quelle est la probabilité de E_2 ?



EXERCICE 4 : 4 points



Soit α un réel donné et f_α la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f_\alpha(x) = (\alpha - 1) \ln x - \alpha \ln(x + 1).$$

- 1) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x) = -\infty$. 0,25 pt
- 2) Déterminer suivant les valeurs de α , $\lim_{x \rightarrow 0} f_\alpha(x)$. 0,75 pt
- 3) Etudier le sens des variations de la fonction f_α : On distinguera les cas $\alpha > 1$; $\alpha = 1$ et $\alpha < 1$. 0,75 pt
- 4) On pose $f(x) = f_0(x) = 7 \ln x - 8 \ln(x + 1)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.
 - a) Calculer $f(7)$ et en déduire le signe de f sur $]0; +\infty[$. 0,5 pt
 - b) Déterminer à l'aide d'une intégration par parties, la primitive L de la fonction $\ln: x \mapsto \ln x$ qui s'annule en 1. 0,25 pt
 - c) Déterminer en unités d'aires, l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 7$. 0,5 pt
- 5) On pose pour $n \geq 1$, $U_n = \sum_{k=1}^n f(k)$.
 - a) Démontrer que $U_n = -\ln[(n+1)!] - 7 \ln(n+1)$. 0,5 pt
 - b) En déduire que $U_n \leq -\ln n$ et donner $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. 0,5 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (6,75 points)

Situation :

Le nombre de personnes contaminées par une pandémie dans un pays qui comptait 20 millions d'habitants était de 3000 deux mois après l'apparition de la maladie et de 12000 cas quatre mois après. Des experts ont indiqué que l'immunité collective est atteinte quand 60% de la population est infectée.

Par ailleurs, des études révèlent que la vitesse de propagation de la maladie est proportionnelle au nombre de contaminés. Pour stopper la propagation rapide de la maladie dans sa localité, le Maire d'une ville qui compte déjà quelques personnes infectées décide d'aménager l'espace ci-contre représenté pour isoler ces personnes malades. Sur cet espace, la ligne reliant J à K est une portion de la courbe (Γ) d'équation $y - (x+1)e^{\frac{1}{30}x} = 0$ dans le repère orthonormé $(O; I; J)$. On conseille de disposer chaque malade sur un espace d'au moins 4 m^2 .

En outre un sérum a été mis sur pied par un groupe de chercheurs. 1 cm^3 de ce sérum est injecté toutes les 12 heures dans le sang d'un malade. Après élimination naturelle, la quantité restante de ce sérum (en cm^3) au bout d'un temps t (exprimé en heure) est de $e^{-\frac{1}{30}t}$ augmenté du cumul des restes des doses précédentes.

Le sérum n'est efficace que si le sang en contient en permanence une quantité au moins égale à 2 cm^3 .



Sur la figure ci-dessus,
1 unité = 100m

Tâches :

- 1) Déterminer le nombre maximal de malades que peut accueillir l'espace aménagé par le Maire. 2,25 pts
- 2) Déterminer dans ces conditions le temps au bout duquel l'immunité collective sera atteinte si on néglige le nombre de nouveau-nés durant cette période. (On désigne par $h(t)$ le nombre d'habitants de ce pays contaminés à l'instant t (t en mois)). 2,25 pts
- 3) Déterminer l'instant à partir duquel le sérum sera efficace. 2,25 pts

